

일진의 포스있는 귀환, 일진디스플레이

1. 산업 분석
2. 기업 분석
3. 포스터치, 확실한 장단기 모멘텀!
4. TSP, 과거의 영광을 다시 한 번!
5. 사파이어 잉곳 & 웨이퍼, 꾸준히 간다!
6. Valuation
7. Investment Strategy – 언제 사야하는가?

Rating

Strong BUY

목표주가: 15,440 원

현재주가: 8,670 원

상승여력: 78.09%

Trading data

시가총액 2,602 억 원

52wk 주가범위 12,000 원

3,800 원

발행주식수 28,314,440 주

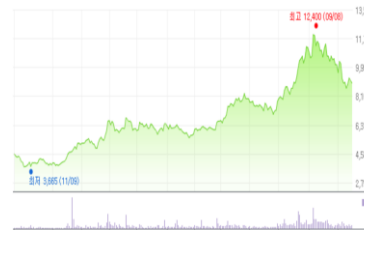
Balance sheet data

순자산 732 억 원

PER N/A

ROE -68.57%

Chart



주요 주주

허진규 외 6 인 45.80%

자사주 0.22%

SMIC 35 기 5 팀

팀장 김태현

팀원 석재아

이유진

이창우

장지호

(단위: 억 원)	2012A	2013A	2014A	2015A	2016A	2017F	2018F	2019F
매출액	5,965	6,591	4,542	3,122	1,688	3,137	5,492	5,537
YoY (%)	83.9%	10.5%	-31.1%	-31.3%	-45.9%	85.9%	75.1%	0.8%
매출원가	5,045	5,744	4,103	3,031	1,845	2,693	4,680	4,683
매출총이익	920	847	440	91	-157	444	812	854
GPM (%)	15.42%	12.85%	9.68%	2.92%	-9.32%	14.15%	14.79%	15.42%
판매비와관리비	274	249	213	223	141	180	249	265
영업이익	646	599	227	-131	-298	264	563	589
OPM (%)	10.8%	9.1%	5.0%	-4.2%	-17.7%	8.4%	10.3%	10.6%
영업외손익	-46	10	-45	-115	-347	-1	-13	-15
기타영업수익	13	59	44	17	13	25	18	19
기타영업비용	65	97	92	62	320	1	1	1
금융수익	123	178	98	82	56	76	70	68
금융비용	117	130	96	152	96	101	101	100
관계기업지분손익(손실)	-4	3	-4	-10	-1	0	0	0
법인세비용차감전순이익(손실)	595	612	177	-256	-647	263	550	574
법인세비용	-46	131	37	-20	20	54	117	122
유효법인세율 (%)	-7.72%	21.38%	21.11%	8.00%	-3.09%	20.5%	21.3%	21.3%
당기순이익(손실)	641	481	140	-236	-667	209	433	452
EPS (원)						741	1,533	1,600

1. 산업 분석

1.1. 'Force Touch', 떠오르는 신산업

포스터치(Force Touch)는 외부에서 작용한 압력을 감지할 수 있는 터치 기술로, 3D 터치라고도 불린다. 기존 터치 기술은 0과 1의 값만 인식할 수 있었던 반면, 포스터치는 압력의 세기를 0~20까지 단계별로 인식함으로써 보다 다양한 사용자 경험을 제공할 수 있다.

전면 포스터치,
키타입 포스터치의
5~6배 가격

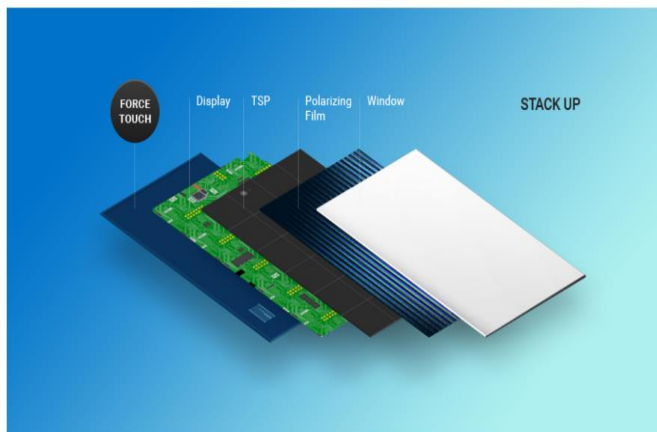
포스터치는 스마트폰의 물리적인 홈 버튼이 소프트웨어 홈 버튼으로 변경되면서 주목받은 기술이다. 포스터치는 적용범위에 따라 홈 버튼에만 사용되는 키 타입(Key Type) 포스터치와 전면 포스터치로 구분된다. 전면 포스터치는 키 타입 포스터치에 비해 5~6배가량 비싸다.

포스터치는 상하 ITO 필름 전극 사이에 탄성체가 배치된 구조로 이루어져있다. 스크린에 압력이 가해지면 탄성체 두께가 변화하면서 전극 사이 거리가 가까워지는데 이에 따라 변화되는 정전용량을 포스터치가 측정하는 것이다.

포스터치는
터치패널과 별개

포스터치는 터치패널과 분리되어 배치되는 별개의 제품이다. 포스터치가 적용된 터치스크린 모듈의 개략적인 배치 순서는 포스터치-디스플레이-터치패널-Polarizing Film-Window이다.

그림 01. 포스터치(Force Touch)



출처: 동사 홈페이지, SMIC 5팀

그림 02. 아이폰 6s



출처: 애플, SMIC 5팀

포스터치 앞서가는
애플

애플은 2015년에 출시된 아이폰 6s부터 포스터치 기술을 적용하였다. 아이폰7에서는 물리적인 홈버튼에도 포스터치 기술을 사용하여 홈버튼 클릭시 느껴지는 입체감을 향상시켰다. 출시 예정작인 아이폰X는 홈버튼을 없애 전면 포스터치 스크린으로 구성한다는 계획이다.

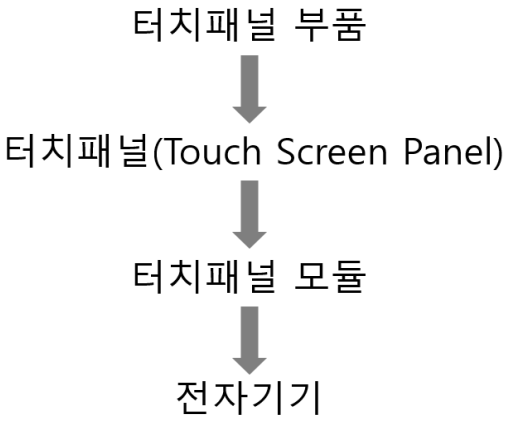
키 타입부터
따라가는 삼성

삼성전자는 갤럭시 S8에 처음으로 키 타입 포스터치를 탑재하였다. 향후 포스터치가 전면 스크린으로 확대 적용되면서 포스터치 시장이 더욱 성장할 것으로 기대된다.

1.2. 터치스크린패널산업(TSP), 기존 주력 산업

1.2.1. 터치스크린패널이란?

터치패널(약칭 '터치패널')은 화면에 접촉된 사용자의 손가락이나 펜의 위치를 인지해 시스템에 전달하는 입력장치이다. 터치패널은 4~5인치 크기의 스마트폰용 소형 패널, 7~10인치 크기의 태블릿 PC용 중형 패널, 10인치 이상 크기의 대형 태블릿 PC 및 노트북용 대형 패널로 나뉜다.

그림 03. 터치스크린패널	그림 04. 터치스크린패널 산업 공급사슬
	 <pre> graph TD A[터치패널 부품] --> B[터치패널(Touch Screen Panel)] B --> C[터치패널 모듈] C --> D[전자기기] </pre>

출처: 아마존, SMIC 5팀

출처: SMIC 5팀

터치스크린패널 업계의 공급사슬은 터치패널 부품-터치패널(TSP)-터치패널 모듈-전자기기 제조업체로 구성되어있다. 터치패널 제조업체들은 부품사로부터 강화유리, ITO(투명 전극 층) Glass, Control IC 등을 제공받아 터치패널을 제조한다. 터치패널 모듈 업체들은 터치패널과 강화유리, 디스플레이(LCD-AMOLED) 패널을 조립하여 기기 업체에 공급한다.

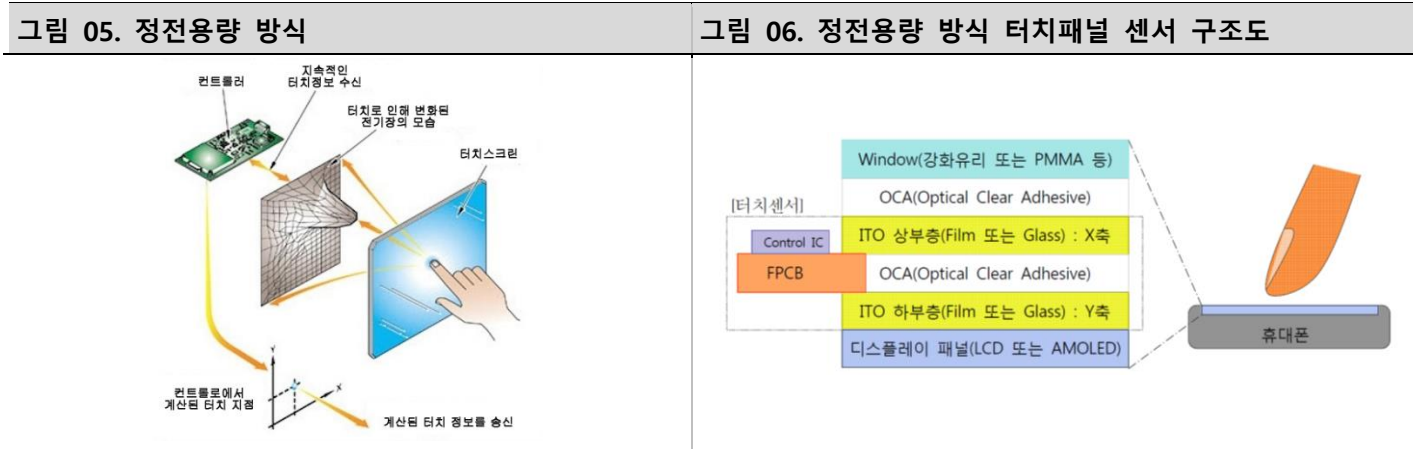
전후방 통합 중요한
터치패널 산업

터치패널 제조업체들은 부품, 모듈까지 전후방 통합을 통해 터치패널 일관생산체제 구축에 노력하고 있다. 터치패널 산업에서는 부품 및 모듈 제조 공정 내재화를 통한 경쟁력 확보가 중요하기 때문이다.

1.2.2. 터치(Touch) 인식 방식

터치 인식 방식은 위치 인지 방식에 따라 10여가지로 나뉘는데, 스마트폰·태블릿 PC·노트북용 터치패널 제조에는 대부분 정전용량 방식이 사용된다.

정전용량 방식은 투명 필름 또는 유리의 한쪽에 ITO(투명 전극층)를 코팅시켜 일정량의 전류를 흐르게 하고, 손가락이 터치스크린 표면을 터치할 때 생기는 정전용량의 변화를 감지하여 터치 위치를 인지하는 방식이다.



출처: 모두의 과학, SMIC 5팀

출처: KDB산업은행, SMIC 5팀

정전용량 방식

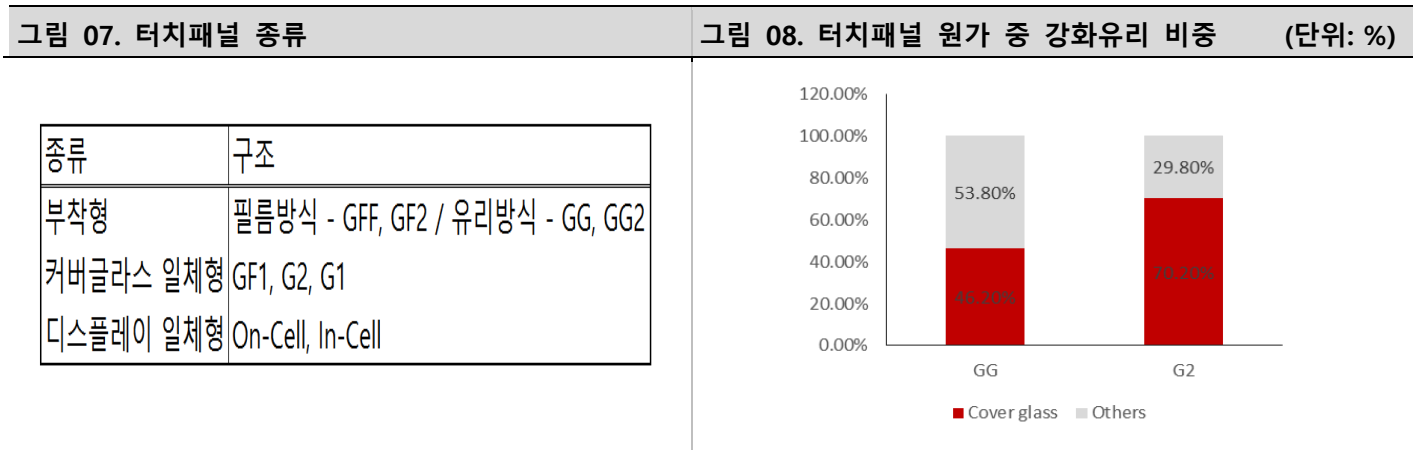
-정전용량 변화 탐지

일반적인 정전용량 방식의 터치패널 모듈은 디스플레이 패널-ITO 하부층(Y축 전극)-OCA(광 투명 접착제)-ITO 상부층(X축 전극)-OCA-Window로 이루어져있다. 이중 ITO 하부층-OCA-ITO 상부층에 FPCB(연성 인쇄 회로 기판)과 Control IC를 부착한 것이 터치센서이다. Control IC는 패널에서 전달된 아날로그 신호를 디지털 신호로 전환하여 터치에 의한 정전용량 변화를 탐지한다.

1.2.3. 터치패널 종류

정전용량 방식 터치패널은 1) 부착형(Add-on Type) 2) 커버글라스 일체형 3) 디스플레이 일체형으로 구분된다. Add-on Type은 다시 필름방식인 GFF구조·GF2구조와 유리방식인 GG구조·GG2구조로 나뉘는데, 국내 업체들은 대부분 필름방식을 사용하고 있다. 스마트폰/패드 제조에는 주로 GFF구조가 사용된다. 필름방식은 필름에, 유리방식은 유리에 ITO 패터닝을 구현하는 것이다.

커버글라스 일체형은 커버글라스에 증착한 ITO에 패터닝을 한 터치패널이다. 커버글라스 일체형 구조는 GF1·G2·G1으로 나뉜다. 커버글라스는 스크래치에 강하고 일정 강도의 외부 충격에도 깨지지 않도록 처리된 강화유리가 사용된다. 강화유리는 GG 구조에서 약 46.2%, G2 구조에서 70.2%의 원가 비중을 차지한다.



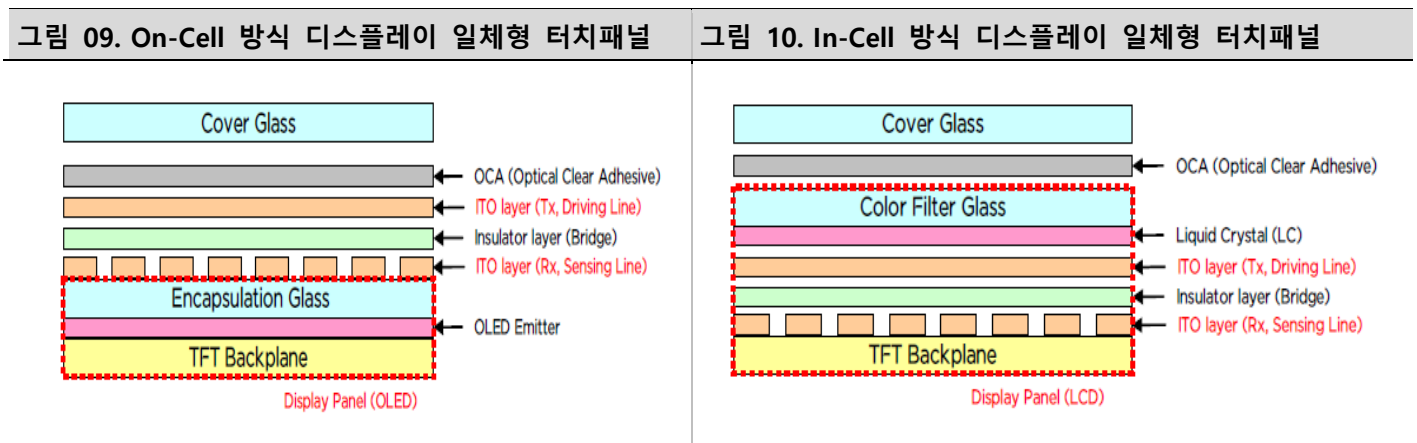
출처: SMIC 5팀

출처: SMIC 5팀

강화유리 제조 공정은 터치스크린, 디스플레이 패널 공정에 비해 자동화 정도가 낮고 노동집약적이다. 또한, 화학 물질, 열처리 공정, 소음이 심한 기계들로 인해 작업 환경도 매우 열악하다. 따라서 인건비가 낮은 중국에서 강화유리를 대부분 생산하고 있다.

On-cell(AMOLED)과 In-cell(IPS LCD)로 나뉘는 일체형

디스플레이 일체형 터치패널은 대규모 디스플레이 생산 설비를 보유한 대형 패널 업체에서만 생산 가능하다. 디스플레이 일체형은 디스플레이 위 또는 내부에 ITO를 패터닝한 터치패널로, On-Cell·In-Cell로 나뉜다. On-Cell은 Color Filter 위/아래 OLED 유리판에 ITO를 증착하고 패터닝하는 방식이다. In-Cell은 디스플레이 내부의 TFT Array 위/아래에 ITO를 증착하고 패터닝하는 방식이다. AMOLED는 On-Cell, IPS LCD는 In-Cell 방식으로 디스플레이 내장형 터치패널을 구현하고 있다.



출처: KDB대우증권, SMIC 5팀

출처: KDB대우증권, SMIC 5팀

삼성의 내장형 기술 -OCTA와 Y-OCTA

삼성은 디스플레이 내장형 터치패널 제조기술인 OCTA(On Cell Touch Amoled, OLED용)와 Y-OCTA(Yum-On Cell Touch Amoled, Flexible OLED용)를 개발하였다. Y-OCTA는 2016년도에 처음 소개된 기술로, 터치기술 구현 원가를 30% 정도 절감할 수 있다는 장점이 있다. Y-OCTA는 ITO 대신 알루미늄 메탈메쉬(metal mesh) 배선을 사용한다. 메탈메시는 10만회 안팎의 반복적인 굽힘에도 버틸 수 있어 플렉서블 디스플레이용 터치 센서 제작에 적합하기 때문이다.

갤럭시S8+ & 노트8, 잠시 부착형 적용

2012년 말부터 삼성전자는 갤럭시 S와 갤럭시노트 시리즈에 OCTA 디스플레이 일체형 터치패널을 탑재하였다. 2016년 출시된 갤럭시노트7과 갤럭시 S8에는 Y-OCTA 기술을 적용하였다. 하지만 수율 문제로 인해 갤럭시 S8플러스와 갤럭시노트8에는 다시 부착형 필름타입 터치패널을 사용하였다.

갤럭시 S9부터 다시 내장형 적용할 전망

삼성디스플레이는 6세대 OLED 라인인 A3 하나에서만 Y-OCTA 스마트폰용 OLED를 생산해왔다. A3는 월 최대 300만개의 5인치대 스마트폰용 OLED밖에 생산할 수 없다. 그러나 현재 TV용 LCD에서 OLED로 전환중인 생산라인 L7-1 모두가 Y-OCTA용으로 설계된다면 삼성디스플레이의 Y-OCTA OLED 생산능력이 월 900만개까지 늘어난다. 이는 갤럭시S 및 갤럭시노트 시리즈 물량 모두를 감당할 수 있는 수준이다. 따라서 갤럭시 S9 시리즈부터 Y-OCTA 기술이 다시 적용될 것이라는 전망이 우세하다.

그림 11. Flexible OLED	그림 12. 메탈메쉬(metal mesh)
	
출처: 삼성전자, SMIC 5팀	출처: 바이킹, SMIC 5팀

1.2.4. 터치패널 제조 공정

터치패널 제조 공정은 크게 1) 커버글라스 공정 2) 센서 패터닝 공정 3) 라미네이션 공정으로 나눌 수 있다. 터치패널 종류에 따라 각 공정의 세부 내용이 조금씩 다르다.

1) 커버글라스 공정

커버글라스 공정은 물리적 가공-화학적 강화-베젤¹ 인쇄-기능성 코팅의 4단계로 나뉜다. 물리적 가공 단계에서는 절삭, 연마, 홀드릴 공정을 통해 커버글라스의 모양을 만든다. 이후 화학적 강화, 베젤 인쇄 및 각종 표면 코팅을 거쳐 cell(혹은 piece) 방식²으로 커버글라스를 생산한다.

¹ 제품을 고정시키는 테두리 부분. 베젤리스(Bezel-less)는 전면 디스플레이 상하좌우에 있는 여백을 없애고 전면부를 디스플레이로만 채운 제품을 의미

² Cell 방식에서는 커버글라스 원장을 먼저 단위 터치 모듈로 절삭하고 각각의 모듈을 강화 처리함. 이후 BM, 투명전극, 절연층, 금속 배선 등을 형성하기 때문에 유리의 6면이 모두 강화된 상태로 품질이 우수. 이와 구분되는 Sheet 방식에서는 커버글라스 원장 강화, BM 등 형성 및 센서 패터닝 공정까지 끝난 후 절삭을 통해 단위 터치 모듈 생성

2) 센서 패터닝 공정

포토 패터닝이
인쇄 패터닝보다
미세한 선폭에 적합

센서 패터닝 공정은 크게 인쇄(printing) 방식과 포토(photolithography) 방식으로 나뉜다. 센서 패터닝 공정에서는 투자비, 수율 등의 원가 항목과 전극의 선폭이 가장 중요한 요소이다. 일반적으로 인쇄 방식이 투자비가 적지만 미세한 선폭을 생산하기 어렵다. 반면 포토 방식은 초기 투자비는 크지만 미세한 선폭 구현이 가능하다는 장점이 있다. 스마트폰과 태블릿 PC에서 얇은 베젤(테두리)에 대한 수요가 증가하고 있어 미세 선폭 구현의 중요성이 증대되고 있다.

3) 라미네이션 공정

라미네이션(lamination)은 디스플레이 패널, 터치패널, 커버글라스를 겹쳐 붙이는 합지 공정이다. 라미네이션 공정은 단순해보이지만 높은 수율 확보가 어려워 터치패널 업계에서 중요한 경쟁 요소로 작용한다.

하이엔드 스마트폰의
라미네이션, 대부분
Direct bonding방식

커버글라스 일체형과 디스플레이 내장형 터치패널은 라미네이션을 한번만 하면 되지만 부착형 방식은 2~3회의 라미네이션이 필요해 수율이 51~86%로 감소한다. 라미네이션 공정은 베젤 부분에만 접착제를 발라 붙이는 air gap bonding 방식과 접착면 전체에 OCA(투명접착체)를 발라 붙이는 direct bonding 방식으로 나뉜다. Air gap bonding 방식은 접착면 사이에 공기층이 존재해 반사율이 높고 광원 손실이 커 대부분의 하이엔드 스마트폰은 direct bonding 방식의 터치패널을 채택하고 있다.

그림 13. 터치패널 제조 공정	그림 14. 사파이어 단결정
커버글라스 공정 ↓ 센서 패터닝 공정 ↓ 라미네이션 공정	

출처: SMIC 5팀

출처: 동사 홈페이지, SMIC 5팀

1.3. 사파이어(Sapphire)산업이란?

사파이어 잉곳은 알루미나(Al_2O_3) 원료를 $2,050^{\circ}C$ 이상에서 단결정으로 성장시킨 결정체를 지칭한다. 사파이어 웨이퍼는 사파이어 단결정을 직경별로 절단, 연마하여 LED용 GaN Epi 공정에 적합하도록 만들어진 기판이다.

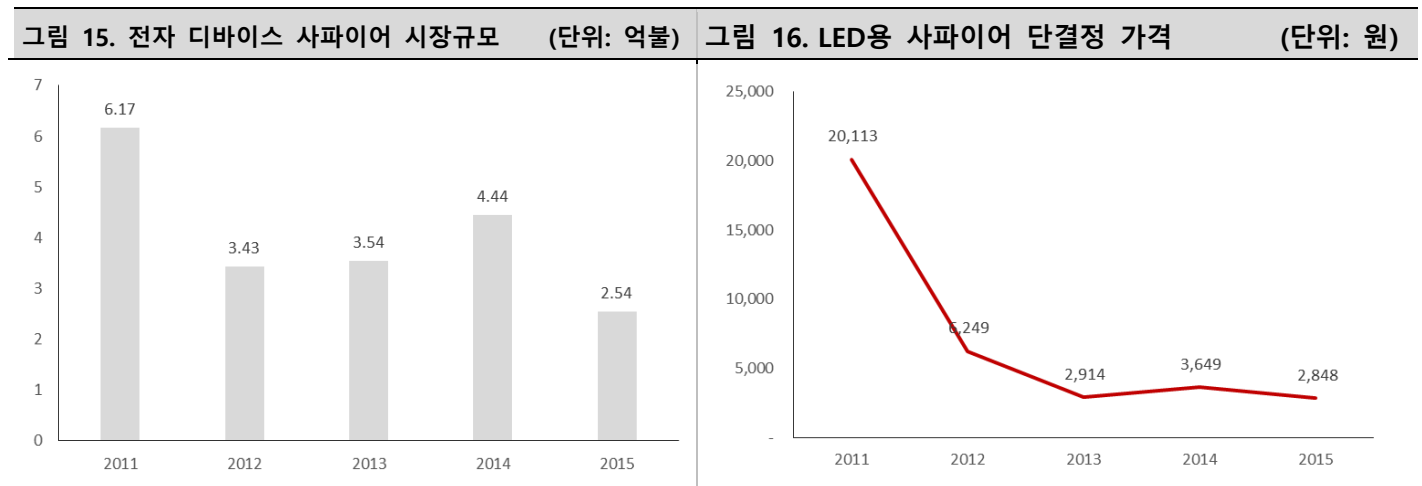
LED칩의 핵심소재 사파이어 웨이퍼

웨이퍼는 가공 수준에 따라 LED칩의 광효율에 영향을 미치는 핵심 소재로 TV 및 각종 모바일 기기의 BLU, 조명, 전광판, 신호등, 자동차 조명용 등에 사용되는 LED칩에 적용되고 있다. 향후에는 차세대 디스플레이로 주목받고 있는 마이크로 LED용 기판으로 용도가 확대될 것으로 전망된다.

마이크로 LED -더욱 발전된 LED

마이크로 LED는 기존 LED 대비 1/50 규모로 초소형화된 LED이다. 마이크로 LED는 OLED 대비 전력소모를 5분의 1 수준으로 낮출 수 있어 가상현실(VR), 증강현실(AR) 등 웨어러블 디스플레이 응용 분야로 빠르게 확산될 것으로 기대된다.

전자 디바이스 사파이어의 시장규모는 2011년 6.17억불에서 2015년 2.54억불로 58.8% 축소되었다. 같은 기간 LED용 사파이어 잉곳 가격도 개당 20,113원에서 2,848원으로 85.8% 하락하였다. 2012년부터 사파이어 잉곳 시장이 침체기에 접어든 모양새다.



출처: 전자자료사, SMIC 5팀

출처: 전자자료사, SMIC 5팀

사파이어 잉곳 시장 침체로 인해 구조조정 지속

이에 따라 2013년경부터 국내 사파이어 잉곳 업계의 구조조정이 지속되어왔다. 2011년 사파이어 잉곳 시장에 뛰어든 OCI는 2015년 초 결국 생산을 사실상 중단하였다. 2010년 LED 핵심 소재인 사파이어 잉곳에 눈독을 들여 사업화를 추진했던 삼성, 동국제강 등도 잇따라 시장에서 철수했다. 업체간 경쟁이 과열되고 전방업체인 LED 웨이퍼와 칩 시장의 성장이 정체된 것이 패인이었다.

최근 반등하는 사파이어 잉곳 시장

하지만 2016년 5월 이후 중국정부의 LED 보조금 지급 중단 및 국내외 LED업체들의 구조조정에 힘입어 LED 공급 과잉이 해소되었다. 이후 사파이어 잉곳 시장은 소폭 반등하는 모습을 보이고 있다. 실제로 4인치 LED 잉곳, LED 웨이퍼의 가격은 2016년 5월 각각 14달러, 4.9달러를 기록해 같은 해 1월 대비 6.5%, 6.1%씩 하락하였다. 사파이어 잉곳 가격이 기존에 연 평균 30% 이상의 하락세를 보였던 것을 고려했을 때 이는 상당히 안정적인 수준의 가격 변화였다.

2. 기업 분석

2.1. 동사 개요

동사는 2004년 12월 1일에 일진다이아몬드(주)가 사파이어 웨이퍼 사업부문을 인적분할하면서 설립되었다. 2002년 1월 9일에 동사는 한국거래소 유가증권시장에 상장되었다. 2008년 동사는 터치패널 업체인 에이터치를 인수하여 터치사업부문을 신설하였다. 현재 동사는 터치스크린패널(TSP) 사업과 사파이어 웨이퍼 제조사업을 영위하고 있다.

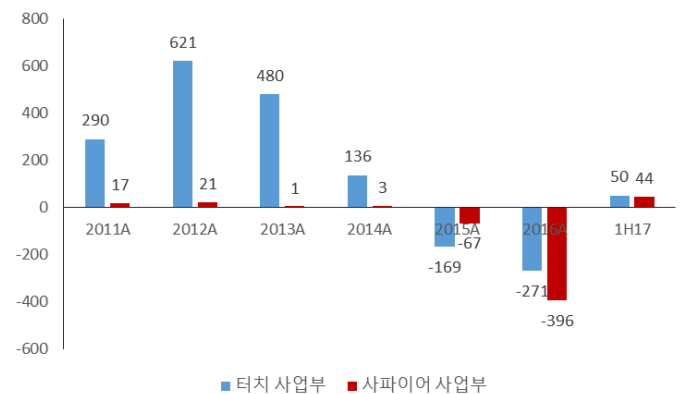
2.2. 주요 사업부문 및 매출 구조

동사의 사업부문은 터치사업부와 사파이어사업부로 나뉜다. 터치사업부는 태블릿 PC, 스마트폰 등에 사용되는 터치스크린패널을 제조하여 판매한다. 2017년부터 포스터치도 터치사업부 제품으로 편입되었다.

그림 17. 동사 사업부문별 제품 구성

사업부문	제품
터치사업부	태블릿 PC 및 스마트폰용 TSP, 포스터치
사파이어사업부	사파이어 잉곳, 웨이퍼(LED, Micro-LED, Window용)

그림 18. 동사 당기순이익 변화 추이 (단위: 억원)



출처: 동사 홈페이지, SMIC 5팀

출처: 동사 사업보고서, SMIC 5팀

당기순이익 지속적 하락

터치사업부 당기순이익은 2012년 621억원으로 고점을 찍은 후 지속적으로 하락하여 2015년 169억원, 2016년 271억원의 당기순이익 적자를 기록하였다. 사파이어사업부 당기순이익은 2015년 67억원으로 적자 전환하여 2016년 396억원의 상당한 적자폭을 보였으나 이는 유형자산손상차손 인식으로 인한 일시적인 현상으로 평가된다.

올해 흑자 전환

터치사업부와 사파이어사업부 모두 올해 반기에 각각 50억원, 44억원으로 당기순이익이 흑자 전환하였다.

2.2.1. 터치사업부

2017년 반기 기준 터치사업부 매출액은 116,394(백만원)으로 총 매출에서 터치사업부가 차지하는 비중은 89.29%이다.

태블릿 PC향 매출,
동사 터치패널 매출의
65% 이상

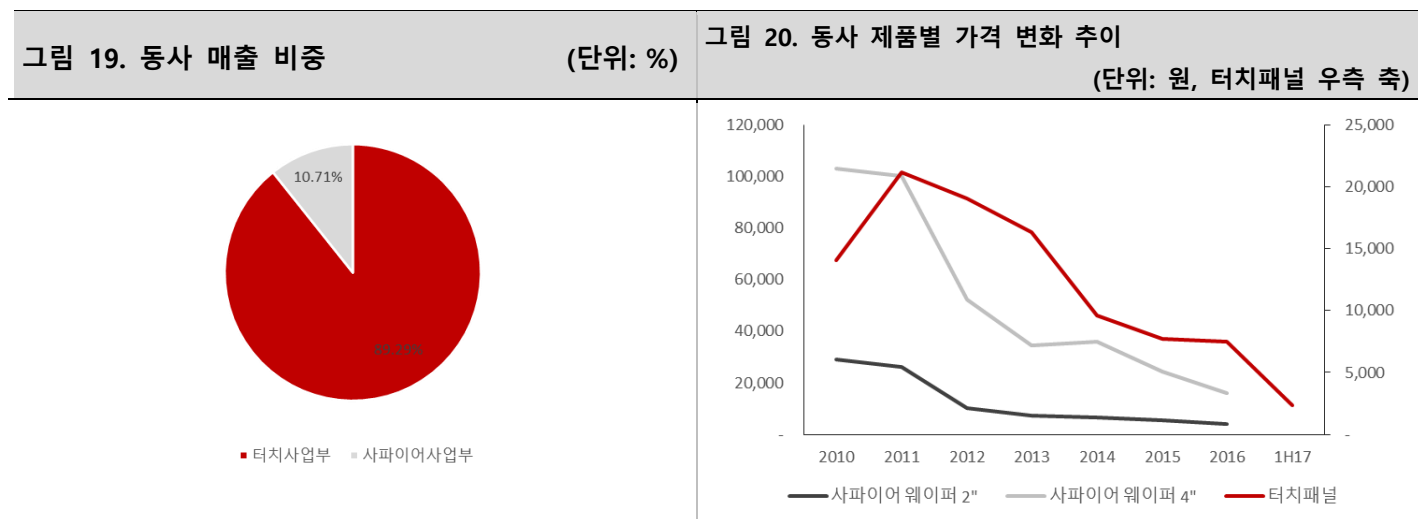
동사의 터치패널은 주로 중대형 태블릿 PC 및 LCD를 탑재한 중저가 스마트폰 모델에 탑재되어왔다. 2012년 기준 동사의 터치패널 매출 중 태블릿 PC향 매출의 비중은 65%이상이었다. 삼성이 OLED 디스플레이 일체형 터치패널 생산에 성공하고 중저가 모델에도 OLED 적용을 확대하면서 동사의 스마트폰향 매출 비중은 더욱 줄어들었을 것으로 추정된다.

지속적으로 하락한
터치패널 ASP

터치패널 가격은 2013-2014년에 16,350원에서 9,598원으로, 2016-2017년에 7,499원에서 2,329원으로 크게 하락하였다. 2013-2014년의 평균판매단가(ASP) 하락은 삼성전자가 터치패널 벤더를 6곳으로 확대하여 원가 절감에 나섰기 때문으로 풀이된다. 2016-2017년에는 상대적으로 단가가 낮은 포스터치가 터치사업부 제품에 포함되어 터치스크린패널 ASP가 크게 하락한 것으로 분석된다.

OCTA, Y-OCTA 탓에
양산하지는 못한
Flexible OLED용
터치패널

동사는 향후 삼성전자의 플레그쉽 모델들이 Flexible OLED를 탑재할 것으로 예상하여 2011년 경부터 이미 플렉서블 OLED용 터치패널 개발에 힘써왔다. 그리고 2013년 하반기 정도에 Flexible OLED용 터치패널을 양산할 수 있는 기술을 보유하게 된 것으로 추정된다. 하지만 삼성전자가 OLED 및 Flexible OLED를 탑재한 스마트폰을 출시하기 전 OCTA, Y-OCTA 기술 개발에 성공하면서 동사의 Flexible OLED용 터치패널 제조 기술이 실제로 양산되지는 못한 것으로 보인다.



출처: 동사 사업보고서, SMIC 5팀

출처: 동사 사업보고서, SMIC 5팀

2.2.2. 사파이어사업부

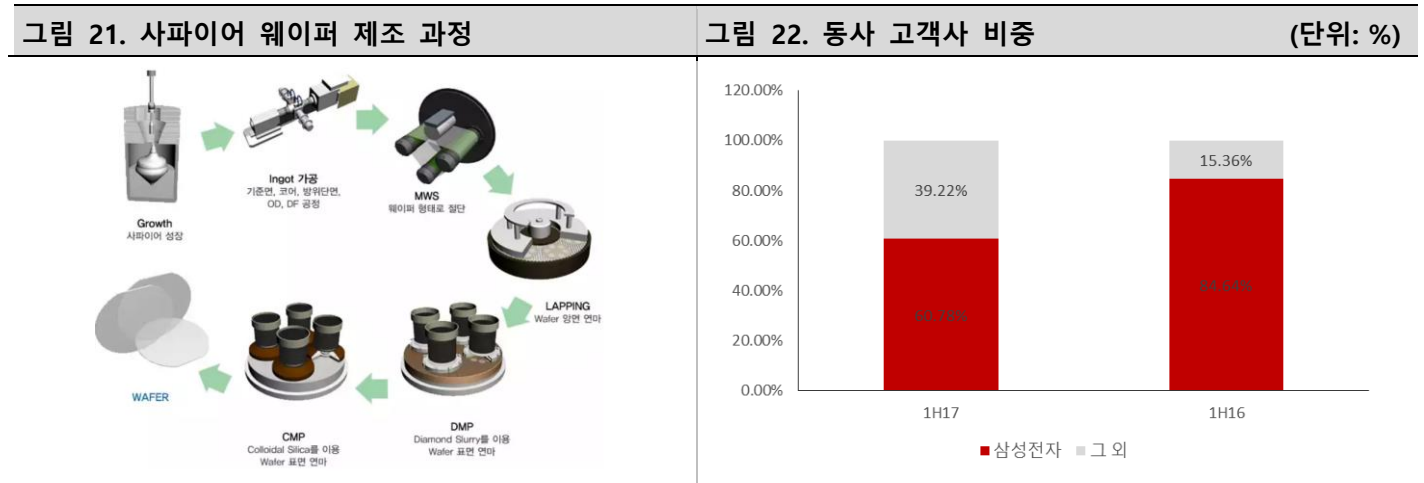
2017년 반기 기준 사파이어사업부 매출액은 13,959(백만원)으로 총 매출에서 사파이어사업부가 차지하는 비중은 10.71%이다.

사파이어 잉곳 &
사파이어 웨이퍼
모두 생산하는 동사

사파이어사업부는 사파이어 잉곳을 정제하여 사파이어 웨이퍼를 생산 및 판매한다. 동사는 사파이어 잉곳과 사파이어 웨이퍼 모두를 생산하고 있다. 동사는 2006년 국내 최초로 사파이어 웨이퍼 국산화에 성공하여 글로벌 LED회사에 계속 공급해 오고 있으며 2014년부터는 자체 기술을 개발하여 사파이어 잉곳 또한 생산하고 있다.

**사파이어 웨이퍼
지속적 가격 하락,
최근 소폭 반등**

사파이어 웨이퍼 가격은 2011년을 기점으로 급격히 하락하기 시작했다. 사파이어 웨이퍼 2" 가격은 2011년 26,300원에서 2012년 10,035원으로 50% 넘게 하락하였다. 사파이어 웨이퍼 4" 가격은 같은 기간 100,200원에서 52,163원으로 50% 정도 급감했다. 2013년에는 사파이어 웨이퍼 2"와 사파이어 웨이퍼 4"가 각각 7,491원, 34,395원으로 더욱 하락하였다. 이후에는 비슷한 가격대가 유지되었고 올해 반기에는 사파이어 웨이퍼 가격이 17,074원으로 전년도 15,281원 대비 소폭 반등하였다.



출처: 동사 홈페이지, SMIC 5팀

출처: 동사 사업보고서, SMIC 5팀

2.3. 고객사 및 경쟁 상황

주요 고객 삼성전자

동사의 주요 고객사는 삼성전자이다. 2011년 기준 동사의 삼성전자 의존도는 90%에 달했으나 올해 반기 기준 의존도는 60.78%까지 떨어졌다.

**삼성전자내 점유율
2013년부터 감소
1)벤더 다변화**

동사는 2009년 말에 삼성전자와 첫 납품 계약을 체결하며 삼성전자 태블릿 PC 및 스마트폰용 터치패널의 메인 벤더가 되었다. 하지만 2013년부터 삼성전자가 원가 절감을 위해 벤더를 다변화하면서 동사의 삼성전자 내 점유율이 감소하기 시작했다.

2013년 삼성전자에 납품하는 국내 터치패널 제조업체는 동사 외에도 멜파스·디지텍시스템·이엘케이·에스맥·시노펙스 등 총 6곳으로 늘어났다. 또한, 이엔에이치·모린스·태양기전·티모스·네패스·토비스 등이 second-tier 그룹을 형성하였다. LG전자에는 LG이노텍, 이엘케이, 토비스 등이 터치패널을 공급하였다.

**2)중국 업체
새로운 벤더로 진입**

강화유리 제조 역량을 바탕으로 터치패널 양산에 성공한 중국 업체들이 삼성전자 벤더로 새로이 진입한 것도 동사에게 악재로 작용하였다. 게다가 2013년을 기점으로 삼성전자 중대형 태블릿 PC 및 스마트폰 출하량이 주춤하면서 동사의 터치사업부 실적도 악화되기 시작했다.

**3)삼성전자의
일체형 터치패널**

뿐만 아니라, 삼성전자가 디스플레이 일체형 터치패널 제조에 성공하면서 부착형/커버글라스 일체형 터치패널을 생산해온 동사와 대다수 경쟁사들은 부진을 면치 못했다. 결국 2016년 1분기에 대부분의 업체들이 사업을 청산하면서 현재 시장에 남아있는 국내 터치패널 제조업체는 동사, 이엘케이 그리고 에스맥이 거의 유일하다.

그러나 중저가 LCD,
포스터치로
메인벤더 지위 유지

하지만 동사는 여전히 삼성전자의 중저가 LCD용 터치패널을 공급하고 있다. 또한, 동사는 갤럭시 S8과 갤럭시노트8의 포스터치 벤더로 선정되었다. 이처럼 동사는 아직까지 삼성전자 메인 벤더로서의 지위를 안정적으로 유지하고 있다.

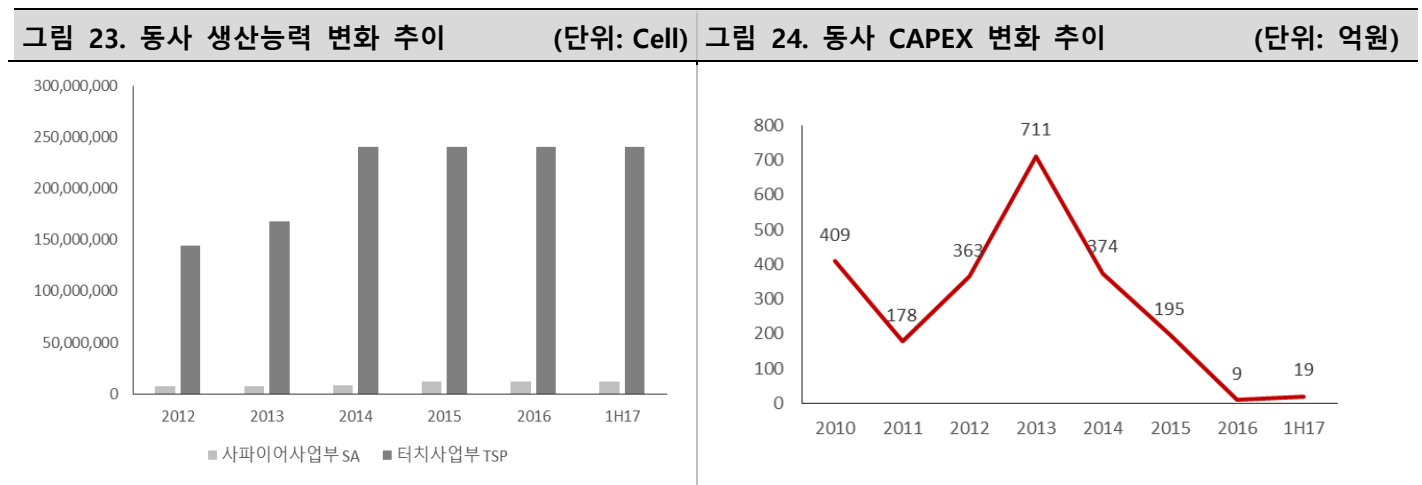
2.4. 생산 능력 및 생산 실적

동사는 2010년 이후 터치사업부 매출이 급증하자 2012년 363억원, 2013년 711억원의 대규모 CAPEX 투자를 단행하였다.

동사가 경기도 평택시에 신축한 공장의 연면적은 기존 공장의 약 1.4배로, 동사의 터치패널 생산능력은 월 1,500만대(4인치 환산 기준) 수준으로 상승했다.

낮은 가동률로
CAPEX 투자 중단

하지만 2013년 이후 터치사업부가 악화일로로 걸으면서 동사는 추가적인 CAPEX 투자를 진행하지 않았다. 2013년 당시 동사의 터치사업부 가동률이 95%에 달했던 반면 올해 반기 기준 가동률은 41%에 불과하다.



출처: 동사 사업보고서, SMIC 5팀

출처: 동사 사업보고서, SMIC 5팀

3. 포스터치, 확실한 장단기 모멘텀!

부착형 터치패널에 대한 수요가 감소하면서 근 몇 년간 동사는 이렇다 할 실적을 보여주지 못했다. 하지만 17년 상반기 동사의 매출액은 1,304억 원으로 전년도 연간 매출액인 1,688억 원에 육박하였다.

이러한 실적 턴어라운드는 동사가 올해 초 삼성전자 갤럭시 S8의 포스터치 벤더로 선정되면서 시작되었다. 확실한 모멘텀을 지닌 포스터치를 발판으로 동사는 다시 한 번 도약할 수 있을 것이다.

3.1. 확실한 단기적 모멘텀, Key Type 포스터치

Key Type 포스터치로 인한 수혜는 확실

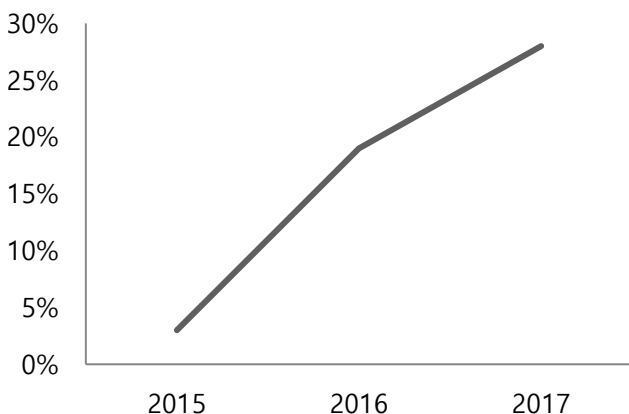
동사는 삼성전자 Key type 포스터치의 메인벤더이다. 동사는 2017년 상반기 포스터치가 처음 적용된 갤럭시 S8 모델 하나만으로 터치패널사업부에서 36% 비중을 달하는 매출을 기록했다. 또한 동사는 갤럭시노트 8의 포스터치 공급사로도 선정되었다. Key type 포스터치는 이후 출시될 중저가 갤럭시 A, J 라인으로 확대될 가능성이 높다. 스마트폰 시장의 기능 방향성은 포스터치를 향해 있고, 그에 따른 동사의 단기적 모멘텀은 확실하다.

3.1.1. 더 이상 뒤쳐질 수 없다, 삼성의 포스터치 시장 추격

포스터치 적용 실패로 시장에서 뒤쳐진 삼성

프리미엄 핸드폰 시장은 애플을 주축으로 확대되어 왔다. 애플은 아이폰 6s를 기점으로 포스터치를 적용하고 있다. 삼성전자는 애플 아이폰7에 맞대응 할 수 있는 갤럭시S7을 2016년 1월에 선제 출시하려고 했지만, 내부적으로 3D 터치기술을 탑재하는 데 실패했다. 국내 반도체 및 스마트폰 UI전문개발업체 하이딥이 개발한 3D 터치기술을 화웨이에 뺏기면서 삼성전자는 프리미엄폰 시장에서 애플은 물론 화웨이에게도 뒤쳐졌다. 화웨이는 하이딥이 제공한 기술을 바탕으로 3D터치 UI가 적용된 '메이트S' 모델을 출시했다.

그림 25. 포스터치 탑재 스마트폰 비율(2015 전망)
(단위: %)



출처: Counterpoint, SMIC 5팀

그림 26. 포스터치 적용된 화웨이의 '메이트S'



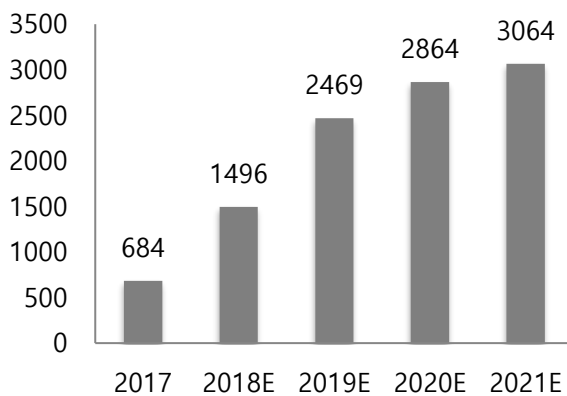
출처: 화웨이 공식 홈페이지, SMIC 5팀

Key type 포스터치 적용으로 시장 추격

2017년 삼성은 갤럭시 S8과 갤럭시노트8에 key type 포스터치를 적용하며 뒤늦은 추격에 나섰다. 삼성전자는 2017년 4월 21일 갤럭시 S8을 출시했다. 갤럭시 S8에서 가장 주목되는 변화는 '실물 버튼 제거'와 '풀스크린 디스플레이 채택'이다. 갤럭시 S8은 베젤없이 전면부 전체가 화면으로 채워진다. 삼성전자는 갤럭시 S8에 풀스크린 디스플레이를 적용하면서 하단의 물리적인 홈버튼을 없앴다. 기존의 물리적 홈버튼은 전면부에 돌출된 형태로 탑재되어 있었다.

삼성 S8에서 실물 형태의 버튼을 없애고 디스플레이 하단에 압력을 인식할 수 있는 on-off 형식의 key type 포스터치를 도입했다.

그림 27. 삼성전자 포스터치(Key type) 시장 전망 (단위: 억원)



출처: 교보증권 리서치센터, SMIC 5팀

그림 28. Key type 포스터치 탑재한 갤럭시 S8



출처: 삼성홈페이지, SMIC 5팀

3.1.2. 남아있는 터치회사가 없다.

성장하는 국내 포스터치 시장

삼성이 포스터치를 채택하면서 국내 포스터치 시장은 점차 성장하고 있다. 그러나 국내 포스터치 시장에서 동사를 위협할 만한 경쟁력을 갖춘 기업은 극소수에 불과하다. 과거 터치패널 시장의 플레이어들이 대거 시장에서 철수했기 때문이다.

과거 삼성전자 터치 모듈 중 가장 큰 벤더사였던 동사

동사는 2013년 삼성전자 터치모듈 회사 중 가장 큰 벤더사였다. 삼성전자 무선사업부는 동사로부터 70% 이상의 터치패널을 공급받고 있었다. 동사는 매해 놀라운 실적을 기록한 삼성전자와 함께 승승장구해왔다. 그러나 삼성전자의 태블릿 PC의 판매량이 예상보다 부진하고, 삼성전자가 거래처 다변화 전략을 취하면서 동사의 실적은 2014년부터 부진을 면치 못했다.

동사를 포함한 터치 패널 업체들의 위기

또한 스마트폰 프리미엄화로 AMOLED 패널이 탑재된 스마트폰의 비중이 증가하면서 LCD 스마트폰용 부착형 터치패널 업체들이 위기를 맞았다. 이에 따라 동사의 매출액도 점점 감소했지만, 결과적으로 당시의 위기는 지금의 동사에게 엄청난 기회로 작용하고 있다. 이 시기에 관련 회사 대부분이 적자를 견디지 못하고 사업을 청산하거나 축소했기 때문이다. 2013년 11개사에 이르렀던 삼성전자 터치패널 벤더사는 2017년 현재 동사를 포함한 3개사만 명맥을 유지하고 있다.

위기가 기회로! TSP 사업에서 대거 철수한 기존 플레이어

기존 삼성전자의 주요 터치스크린 공급업체들의 현황은 다음과 같다. **태양기전**은 대규모 적자가 지속되던 모바일 터치패널 부문에 대해 **대규모 구조조정을 단행**했다. 그리고 2016년에 태양 C&L(Culture&Life)로 사명을 변경하고, 다이아몬드 원을 통해 **엔터테인먼트 사업으로 진출**했다. **시노펙스**는 2013년 이후 터치패널 사업 적자가 심화되자 2016년 1분기에 **관련사업에서 완전히 철수**했다. **디지텍시스템스**는 2016년 1,000억원대 **사기대출** 혐의로 현재 영업이 정지당한 상태이다. **멜파스**는 터치패널 사업을 축소하고, 수익성이 좋은 **터치 칩(IC) 중심으로 사업을 재편**해왔다.

에스맥이 포스터치 시장에 진입할 가능성은 ↓

에스맥은 상당히 안정적으로 사업을 영위하고 있기는 하지만, **포스터치 시장에는 진입하지 않고 기존 터치패널 사업에 더욱 집중할 것**으로 보인다. 에스맥은 2017년 초 베트남 하남산업단지의 토지와 공장을 인수하고 6월부터 애플형 터치패널 생산을 시작했다. 그리고 올해 7월부터 본격적인 양산 체제에 돌입했다.

또한 에스맥은 스미토모화학향 수주로 2018년 1월부터 터치패널 제품을 대규모 양산할 예정이다. 스미토모화학은 경기도 평택에 150억엔을 들여 터치패널 공장을 증설하고 있다. 증설이 완료되면 스미토모화학은 연간 1억대에 이르는 터치패널을 공급할 수 있게 된다. 스미토모화학의 국내 터치패널 생산은 자회사 동우화인켐이 맡고 있으며 해당 물량은 전량 에스맥이 생산하고 있다. 기존 터치패널 산업에서의 실적이 크게 개선됨에 따라 **에스맥은 포스터치보다는 터치패널 산업에 주력할 것**으로 보인다.

3.2. 기민한 시장 파악, 갤럭시 S8에서 선방

시장의 성장세 간파하고 포스터치 개발 돌입

다른 업체들이 터치사업 부문에서 철수할 동안 동사는 **포스터치 시장의 성장세를 간파하고 2015년 9월부터 약 2년간에 걸쳐 포스터치 개발에 힘썼다**. 그 결과 동사는 **2016년 12월 기존의 물리적인 홈버튼을 대체하는 key type 포스터치를 개발하고 양산에 성공**했다.

그림 29. 연구개발 실적

Force Touch 개발	15.09 ~ 16.12	일진디스플레이(주) 기술연구소	- 결과 : 물리적 Home Key 대체용 Key타입 개발 완료 및 양산 - 효과 : 단일모델로 '17년 매출 기여, '17년 다른 모델 개발 선점
----------------	---------------------	---------------------	---

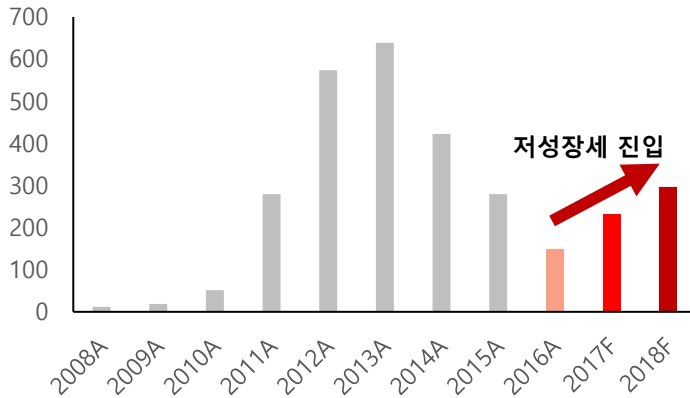
출처: 동사 사업보고서, SMIC 5팀

발빠른 대응으로 포스터치 시장 선점

삼성이 포스터치를 적용한 모델을 출시하고, 동사를 공급사로 **채택하면서 포스터치가 가져올 단기적 모멘텀이 가시화**되고 있다. 동사는 삼성전자가 **갤럭시 S8 모델을 출시할 당시 포스터치를 공급할 수 있는 유일한 공급사**였다. 시장 흐름에 대한 발빠른 대응으로 동사는 갤럭시 S8 포스터치 **솔벤더로서 국내 포스터치 시장에서 선제적으로 입지**를 다질 수 있었다.

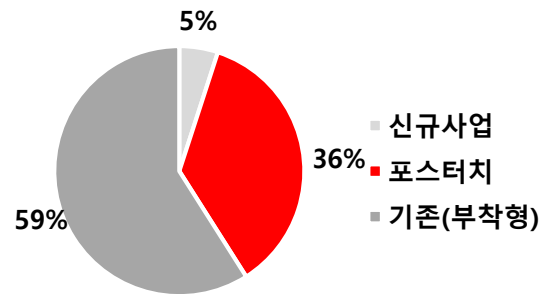
동사는 갤럭시 S8 출시 초기까지 단독으로 삼성전자에 포스터치를 납품했다. 그러나 삼성전자가 포스터치 매입처를 이원화하면서 또다른 터치패널 업체인 이엘케이도 2017년 6월부터 갤럭시 S8에 포스터치를 공급하기 시작했다. 그럼에도 불구하고 동사는 갤럭시 S8에 적용되는 모델 하나만으로 2017년 상반기 터치사업부문 총매출의 36%에 달하는 포스터치 매출액을 기록했다.

그림 30. 2017년 3D 터치 제품 공급 시작 (단위: 십억원)



출처: 유진투자증권, SMIC 5팀

그림 31. TSP 제품 비중(2017년 상반기 기준)



출처: 유진투자증권, SMIC 5팀

3.3. 갤럭시노트8 포스터치도 우리가!

갤럭시 노트8에서도 공급사로 선정

삼성전자는 갤럭시노트8에도 key type 포스터치를 적용했다. 동사는 이엘케이와 함께 갤럭시 노트8의 포스터치 Dual 벤더로 선정되었다. 이엘케이가 신규 벤더로 추가되면서 동사가 받을 수혜가 줄어들 것이라는 우려가 제기되었다. 하지만 실제로 이엘케이가 동사에게 미칠 위협의 정도는 그리 크지 않다.

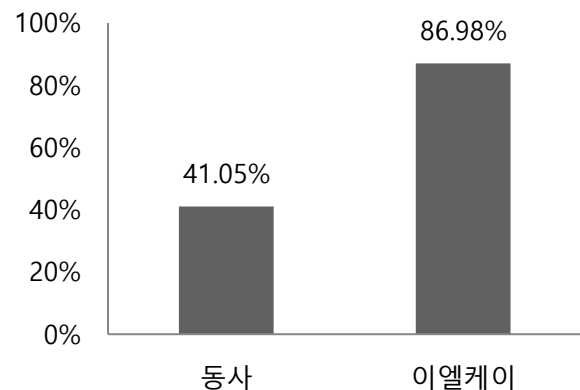
그림 32. 이엘케이 진행중인 투자 내역

(단위 : 백만원)

사업부문	구분	투자기간	투자대상자산	투자효과	19기 투자 예상	18기 투자 실적	비고
제품	공장이전	연중	토지, 건물/설비	생산원가절감	2,000	3,410	-
제품	설비개선	연중	기계장치	생산효율증대	800	800	-
합계					2,800	4,210	-

출처: 이엘케이 반기보고서, SMIC 5팀

그림 33. 이엘케이, 동사 평균 가동률 (2017 상반기)



출처: 동사 반기보고서, SMIC 5팀

위협이 되지 않는 이엘케이

1. 이미 높은 가동률, 설비 부족

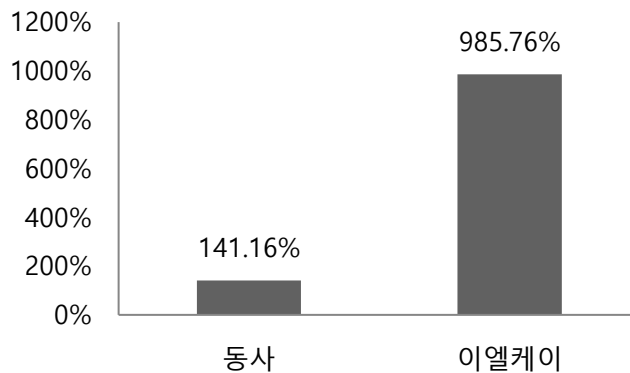
이엘케이는 **대량의 포스터치 수요량을 감당할 설비가 부족하다**. 그림33을 보면 알 수 있듯이 이엘케이의 2017년 반기 기준 평균 가동률은 **86.98%에 달한다**. 또한 이엘케이가 현재 진행 중인 투자도 원가 절감이나 효율 증대를 목적으로 한 공장 이전과 설비개선 정도에 불과하다.

2. 부실한 재무구조

부실한 재무구조도 문제다. **2016년 12월 IFRS 연결기준 이엘케이의 연간 부채비율은 무려 985.76%**였다. 2017년 1분기 말 이엘케이의 부채비율은 515.73%이며, 올해 상반기 말 부채비율은 217.69%이다. 이렇게만 보면 이엘케이의 재무구조가 상당히 개선되고 있다고 생각할 수 있다. 하지만 실상은 그렇지 않다. 이엘케이는 **2017년 상반기에 유상증자로 300억원의 자본금을 확충했다**. 그러나 이 중 **150억원이 넘는 금액을 차입금 및 사채를 상환하는 데 사용하였다**. 유상증자와 기타 투자를 통해 확보한 현금 중 상당부분이 차입금 상환에 사용되었다는 사실은 향후 이엘케이의 **Capex 투자가 실현되기 어려울 것임**을 방증한다.

그림 34. 이엘케이와 동사의 부채비율(2016년 기준)

(단위: %)



출처: 이엘케이, 동사 반기보고서, SMIC 5팀

3. 여전히 많은 부채

무리한 상환 이후에도 2017년 상반기 말 기준 이엘케이의 유동부채는 유동자산을 23,002(백만원)이나 초과하고 있다. 특히 유동부채는 만기가 1년 이내에 도래하는 차입금 및 사채 90,060(백만원)으로 구성되어 있다. 이러한 부실한 재무구조는 이엘케이의 **존속능력 자체를 상실시키고 있다**.

이엘케이의 높은 평균 가동률, 생산설비 확장 계획 부재, 그리고 부실한 재무구조를 종합해보았을 때 이엘케이가 삼성전자에 납품할 수 있는 포스터치 대수는 많지 않을 것으로 판단된다.

동사는 충분한 생산 여력 보유!

한편 동사의 터치사업부 평균 가동률은 2017년 상반기 기준 **41.05%**이다. 갤럭시 S8형 포스터치 생산이 2017년 상반기부터 이루어졌다는 사실을 고려하면 동사가 **충분한 포스터치 생산 여력을 보유하고 있음**을 알 수 있다. 따라서 동사는 **갤럭시노트 8의 포스터치 물량을 안정적으로 커버할 수 있을 것**이다.

낮은 신규 경쟁자 진입 가능성

포스터치 key type의 경우 제품 ASP는 높지 않은 반면 초기 설비 투자에 상당한 비용이 소요된다. 하지만 동사는 터치패널 생산라인을 포스터치 생산라인으로 전환하면서 시장에 빠르게 진입할 수 있었다. 반면 기존 터치패널 시장에 없던 신규 플레이어들이 현 상황에서 무리하게 포스터치 시장에 진입할 가능성은 희박하다고 판단된다. 이처럼 유의미한 경쟁사가 부재한 포스터치 시장이 동사에게 가져다 줄 단기적 모멘텀은 확실해 보인다.

3.4. 포스터치, 중저가 제품으로의 확대

중저가 제품라인으로의 확대 가능성

현재 갤럭시 S8과 갤럭시노트8에만 적용되고 있는 key type 포스터치는 중저가 스마트폰 모델들로 확장될 가능성이 높다. 과거 삼성은 갤럭시 S 시리즈에 탑재했던 듀얼카메라와 지문 인식 등의 기술을 갤럭시 A와 J를 비롯한 중저가 라인으로 확대하였다. 삼성전자의 이러한 과거 행보에 비추어보았을 때 포스터치 또한 중저가 제품으로 확대 적용될 것으로 기대된다.

그림 35. 중저가 모델로 확대됐던 기술	그림 36. 듀얼카메라가 탑재된 갤럭시 J
삼성 '듀얼카메라' 중저가로 확대... '갤럭시J'도 탑재 - 뉴스1 news1.kr > 산업 > IT & 과학 ▼ 2017. 9. 4. - 이달 15일 국내 출시하는 프리미엄 '갤럭시노트8'에 첫 탑재되는 '듀얼카메라'가 중저가형 '갤럭시J플러스(+)'에도 탑재된다. 4일 삼성전자는 공식 ... 8일 업계에 따르면 삼성전자 디바이스솔루션(DS) 부문 시스템LSI사업부는 신규 사업으로 육성 중인 지문인식 센서칩 공급을 재추진한다. 갤럭시 스마트폰을 만드는 무선사업부가 잠재 고객사다. 무선사업부는 삼성 페이 서비스 확대 차원에서 갤럭시S, 노트 등 프리미엄 제품에 이어 갤럭시A, 추후 출시될 신형 J 시리즈 등 저가 스마트폰에도 지문인식 기술을 적용키로 했다.	 The image shows a gold Samsung Galaxy J smartphone. To its right, there are two logos: one for '5.5" SUPER AMOLED' and another for 'DUAL CAMERA'.

출처: 이엘케이, 동사 반기보고서, SMIC 5팀

출처: 언론 자료, SMIC 5팀

3.5. 대규모 장기적 모멘텀, 전면 포스터치

현재 삼성전자는 홈 버튼을 대체하는 on-off 기능의 key type 포스터치만을 채택하고 있다. 하지만 격동하는 스마트폰 시장의 흐름 속에서 삼성전자가 전면 포스터치를 채택하게 될 시점은 머지않았다.

3.5.1. 왜 전면 포스터치인가?

포스터치 기술의 발전은 애플과 밀접한 관련이 있다. 애플은 프리미엄 스마트폰 기술의 선두주자이다. 애플은 2007년 아이폰을 출시하면서 모바일 기기에서 터치, 스와이프, 핀치줌 등의 멀티 터치를 보편화했다.

애플이 주목하는 차세대 멀티터치 기술 : 포스터치

스마트폰 시장의 선구주자인 애플이 현재 주목하고 있는 '멀티터치 차세대 기술'은 바로 3D 터치, 즉 '포스터치'이다. 3D 터치는 2차원 동작에 머물렀던 터치조작에 3차원의 공간감을 더함으로써 화면에 감지되는 동작의 강약을 구분한다. 사용자 손가락의 압력을 인지하여 촉각 피드백을 제공하기도 한다.

더 이상 의미없는 하드웨어 경쟁

애플이 전면 포스터치 기술에 집중하는 이유는 스마트폰 시장에서 하드웨어 경쟁은 더 이상 의미가 없기 때문이다. 스마트폰 산업이 성숙기를 지나면서 고객들의 구매의사결정은 더 이상 하드웨어적인 속도 경쟁이나 화질 경쟁에 큰 영향을 받지 않게 되었다. 현재 스마트폰 구매고객들의 의사결정에 중요한 영향을 미치는 것은 'UX(User Experience)와 UI(user interface)'이다. UX와 UI는 시각 가능한 모든 면에서 사용자가 참여하고 상호교감하며 얻게 되는 다양한 경험들을 의미한다.

사용자 경험 확대의 해답 : 전면포스터치

애플은 사용자경험의 양적·질적 향상에 대한 해답을 전면포스터치 기술에서 찾았다. 실제로 애플은 과거 아이팟 시절부터 터치스크린 사용자경험(UX)에 있어 집착에 가까운 완성도를 추구해왔다. 터치스크린은 지금도 애플이 자체적으로 생산하는 유일한 품목이다. 애플은 삼성디스플레이에 아이폰8용 유기발광다이오드(OLED) 셀부터 후공정, 연성인쇄회로기판(FPCB) 수급까지 모두 의존하고 있다. 하지만 터치스크린만큼 생산만큼은 포기하지 않았다. 이는 애플이 터치스크린에서 구현할 수 있는 기술과 그로부터 비롯되는 사용자경험이 차세대 스마트폰의 핵심 경쟁력이라고 판단하고 있음을 방증한다.

전면 포스터치 기술은 터치스크린을 누르는 힘의 강도를 단계별로 인식해 이전과는 차원이 다른 사용자 경험을 제공한다. 대표적으로는 픽앤팍(Peek-and-Pop)과 퀵액션(Quick action)의 두 가지 동작이 있다. 픽앤팍은 화면에 압력을 가하는 정도에 따라 콘텐츠를 열람하는 방법을 달리할 수 있는 기능을 말한다. 퀵액션은 3D 터치를 활용해 사용자가 자주 쓰는 기능에 더욱 빠르게 접근하도록 돕는 기능이다.

그림 37. 콘텐츠 미리보기 기능



출처: 애플 공식홈페이지, SMIC 5팀

그림 38. 바로가기 기능



출처: 애플 공식홈페이지, SMIC 5팀

전면 포스터치 기술을 도입한 '인스타그램'의 예시를 보자. 인스타그램에서는 유저가 올린 사진을 크게 보려면 매번 사진을 눌러 들어갔다가, 밖으로 다시 빠져 나와야 한다. 전면 3D 터치는 이처럼 수고로운 인스타그램의 사용자경험을 '사진을 강하게 눌렀다가 손을 떼다'의 한 동작으로 단축했다. 사용자가 인스타그램의 사진을 강하게 누르면 팝업창이 나타났다가 손을 떼면 팝업창이 닫힌다. 별도의 화면 속으로 들어갔다가 나와야 했던 기존 동작이 3D 터치로 간단하게 대체된 것이다.

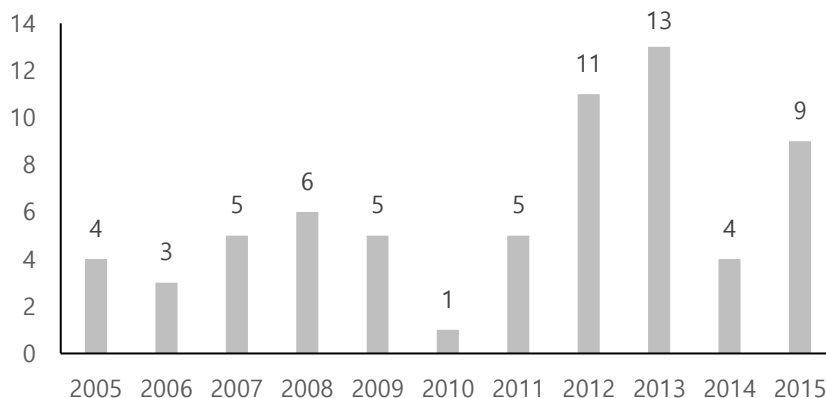
3.5.2. 애플의 API 공개, 확대되는 포스터치 시장

포스터치 시장의 성장은 현재 진행형!

애플의 활발한 투자와 연구에 힘입어 포스터치 시장은 계속해서 확대되고 있다. 애플은 2007년 포스터치 관련 특허인 'Haptic feedback'을 출원했다. 이후 포스센서 관련 특허출원에 힘썼다. 2011년부터 애플의 3D 터치 관련기술의 특허 출원은 빠르게 늘어나고 있다. 특히, 2014년과 2015년에 출원된 특허들은 스마트폰과 아이패드 등 모바일 기기에 적용되는 3D 터치 관련 기술내용을 구체적으로 제시하고 있다. 최근 애플은 압력 강도의 단계를 보다 세부적으로 인식하는 포스터치 제품을 개발하고 있다.

그림 39. 애플 3D터치 관련기술의 연도별 특허출원 동향 (총 64건, 미국/PCT 특허)

(단위: 건)



출처: INI R&C, SMIC 5팀

또한 애플은 전면 포스터치 시장 확대를 위해 2015년 API(Application Programming Interface)를 공개했다. 전면 포스터치는 조작의 단계를 줄여줄 수 있다는 점에서 사용자에게 편리함을 제공한다. 하지만 화면에 단계적인 압력을 가하는 동작이 새로이 추가됐다는 점에서 사용자가 해당 동작에 익숙해질 시간이 필요하다. 이는 이전에 존재하지 않았던 기술이 적용된 신제품들이 거쳐야 하는 일반적인 수순이기도 하다.

API 공개로 시장 확대 의지를 다진 애플

애플은 앱 개발자가 앱에 포스터치를 응용한 기능을 자유롭게 추가할 수 있도록 3D 터치 개발 API를 공개했다. 포스터치 기술을 도입한 앱을 확대하기 위해서다. 애플을 API를 공개함으로써 포스터치 시장을 확대시키겠다는 강한 의지를 보여주었다. 3D 터치 기능이 필요한 앱들이 많아지고 사용자들이 이 앱들에 계속해서 노출되면 자연스럽게 사용자들도 포스터치에 익숙해지게 될 것이다.

점점 넓어지는 전면 포스터치 지원범위

구글 또한 안드로이드 OS에 전면 포스터치 기능을 적용하려는 움직임을 보이고 있다. 애플의 API 공개, 활발한 연구, 구글의 전면 포스터치 기능 적용 등 스마트폰 선도 업체들의 3D 터치에 대한 적극적인 지원이 이어지면서 향후 3D 터치 기능을 추가해 새로운 사용자 경험을 제공하는 앱들이 다수 등장할 것으로 기대된다. 이에 따라 3D 터치 앱에 대한 사용자 수요도 증가할 것이며, 스마트폰 시장에서 전면 포스터치는 경쟁력 있는 UI와 UX를 제공하기 위한 필수불가결한 요소로 자리매김할 것이다.

3.5.3. 전면 포스터치, 삼성전자 채택 가능성 ↑

전면포스터치는 채택될 수 밖에 없다.	시장의 흐름과 삼성전자의 과거 행적에 비추어보았을 때 삼성전자의 전면 포스터치 채택 은 단기간 내에 가시화될 가능성이 매우 높다 . 이를 뒷받침하는 근거는 다음과 같다.
이미 포스터치 기술에 관심을 보였던 삼성	삼성엔 이미 포스터치와 관련된 기술에 상당한 관심을 보여왔다. 삼성전기는 2014년 4월 9일 '터치 입력 장치 및 이를 갖는 전자장치'에 대한 특허를 한국 특허청에 출원했다. 이 기술은 아이폰에 적용된 3D 터치 기능, 즉 포스터치 기술로 알려져 있다.
과거 포스터치 도입 시도 이력	삼성전자는 갤럭시 S7에 포스터치와 비슷한 기능을 도입하려는 움직임을 보였다. 삼성전자는 하이딥과 화웨이의 협력 이후, 미국의 모바일 솔루션 전문업체인 시냅틱스(Synaptics)와 협력 관계를 맺었다. 이는 갤럭시 S7에 3D터치와 비슷한 클리어터치를 도입하려는 움직임의 일환이었다. 시냅틱스는 삼성에게 OEM 샘플까지 제공한 상태였다. 하지만 삼성전자는 클리어터치가 특별한 기능을 구현할 수 없고, 사용자들에게 큰 효용성을 제공하지 못하고, 제조원가를 상승시킨다는 이유로 클리어터치를 채택하지 않았다.
과거와는 다른 시장 흐름	과거 포스터치를 지원하는 어플은 애플 자체 어플과 인스타그램 등 일부 어플에 불과했다. 당시에는 삼성이 포스터치 채택 불발 이유로 언급했던 것처럼 사용자들이 전면 포스터치로부터 얻는 효용이 크지 않았을 수도 있다. 하지만 2015년 12월, 카카오톡과 네이버는 모바일 신기술에 대응하겠다는 입장을 밝히며 3D 터치를 자사 어플에 적용했다. 시장의 흐름이 바뀐 것이다.
포스터치 시장에 이미 출사표를 던진 삼성	이러한 시장 변화를 파악한 삼성은 갤럭시 S8과 갤럭시노트8에 key type 포스터치를 구현함으로써 포스터치 시장에 출사표를 던졌다. 내년 갤럭시 S9을 시작으로 갤럭시노트9, 갤럭시 S10에는 전면 포스터치가 채택될 것이며, 포스터치 시장은 더욱 확대될 것이다.

그림 40. 갤럭시 S9 전면포스터치(감압터치 디스플레이) 적용 가능성

■ 디스플레이

갤럭시S9는 전작과 동일하게 18.5대 9 비율로 각각 5.8형, 6.2형의 쿼드 HD에 슈퍼 아몰레드 디스플레이를 탑재할 것으로 보인다. 삼성전자는 갤럭시S8에서 감압 터치식 홈 버튼을 탑재했기 때문에 감압터치 디스플레이를 화면 전체에 적용할 가능성도 있다. 안드로이드 오레오는 이미 감압터치 기능을 구현할 수 있는 다양한 앱과의 복잡한 상호작용, 맞춤형 동작 등이 지원된다.

출처: ZDNet Korea, SMIC 5팀

3.5.4. 동사의 수혜 가능성은?

삼성전자가 앞으로 출시할 모델들에 전면 포스터치 기술을 채택하고 동사를 벤더로 선정할 경우 동사는 큰 수혜를 받을 수 있다. 전면 포스터치의 가격이 key type 포스터치보다 6배 가량 비싸기 때문이다. 압력의 세기를 인식할 수 있는 경우 전면 포스터치 가격은 key type 포스터치의 10배에 달한다고 알려져 있다.

전면포스터치 도입으로
가시화될 대규모
모멘텀

현재 국내에 전면 포스터치 기술을 보유한 회사는 동사를 포함해 소수의 기업뿐이다. 기존 좌표터치 설비를 포스터치 설비로 전환할 수 있어 포스터치 생산을 위한 **동사의 Capa가 충분하다**는 점도 삼성이 전면 포스터치 기술 도입 시 동사를 벤더로 지목할 가능성을 더해주고 있다.

하지만 그럼에도 불구하고 동사가 삼성전자 포스터치 벤더로서의 지위를 계속해서 안정적으로 유지할 수 있을지에 대해 여전히 의구심을 지니는 이들이 있을 수 있다. 이를 불식시키기 위해 국내 및 해외의 잠재적인 경쟁사들에 대해 분석하였다.

3.5.4.1. 국내 플레이어

기존 TSP 기업들의
철수, 이엘케이의 부
실한 재무구조 → 벤
더 채택 가능성 ↓

2013-2014년에 터치패널 업황의 악화로 기존 터치패널 업체들이 대거 철수하면서 단기적으로 동사를 위협할 수 있는 경쟁자가 등장할 가능성은 높지 않다. 현재 동사와 함께 삼성의 듀얼벤더인 이엘케이는 앞서 언급했듯이 부실한 재무구조로 **Capa 확장에 어려움을 겪고 있어 전면 포스터치 벤더로는 채택될 수 없을 것**이다.

포스터치 기술 특허 확보에 성공한 삼성전기는 2015년 10월 포스터치 사업화를 검토하고 있지 않다는 입장을 표명했다. 현재까지도 삼성전기는 포스터치 사업화에 관한 구체적인 계획을 밝히지 않고 있어 삼성전기 또한 단기적으로는 동사에게 위협이 되지 않는다. 삼성전기가 관련 기술을 보유하고 있음에도 불구하고 사업화를 하지 않는 것은 key type 포스터치의 단가가 대기업 계열사인 삼성전기에게는 사업화할 정도의 유의미한 수준이 아니기 때문으로 분석된다.

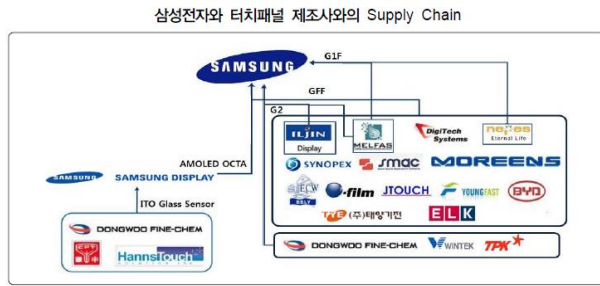
삼성전기의 진입? 동
사에게 미치는 영향
은 제한적!

하지만 삼성전자가 key type 포스터치보다 가격이 5배에서 6배 정도 비싼 전면 포스터치를 채택한다면 삼성전기의 포스터치 부품 시장 진입 가능성은 낮지 않다. 하지만 삼성전기의 시장 진입이 동사에게 미치는 영향은 제한적일 것이다.

2010년부터 협력관
계를 맺어온 동사와
삼성전자 → 벤더 채
택 가능성 UP!

역사적으로 삼성은 부품 공급사로 솔벤더를 채택하지 않았다. 또한 부품 제조업체의 경우 Track record가 중요한데, 동사는 터치패널 공급을 시작한 2010년부터 현재까지 삼성과 긴밀한 협력 관계를 맺어왔다. 이러한 끈끈한 협력 관계에 힘입어 동사는 key type 포스터치에서도 삼성전자의 최초 벤더로 선정되었다. 또한 그림 42와 과거 사례에 비추어보았을 때 삼성 계열사를 벤더로 채택하더라도 그 비중이 그리 높지 않을 것이다. 따라서 삼성전기가 삼성전자에 포스터치를 제공하더라도 동사는 여전히 포스터치의 약 35% 정도는 공급할 수 있을 것으로 전망된다

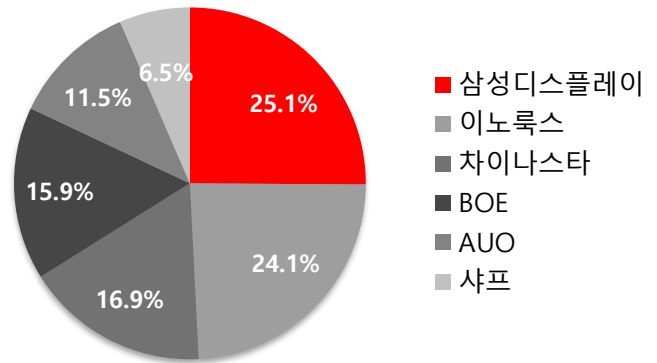
그림 41. 삼성전자 부품공급사



주요스마트폰 업체별 카메라 모듈 공급사(순서대로 공급비중이 큼)

삼성전자	삼성전기, 파트론, 캄시스, 삼성전자, 파워로직스, MC넥스, 기타(라이트-온, HNT, 트롤리, 크레신, 나무개)
------	--

그림 42. 삼성 기업별 패널 구매 비중(2016년 3월 기준)



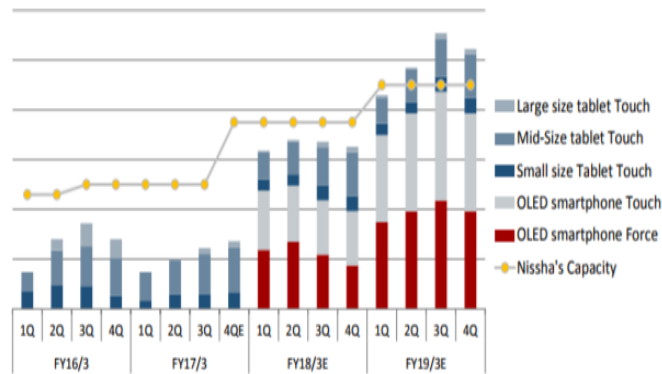
출처: 디스플레이뱅크(위), 인사이트세미콘(아래), SMIC 5팀 출처: IHS, SMIC 5팀

3.5.4.2. 해외 플레이어 : 애플도 벅차다!

애플만으로도 벅찬
해외 플레이어 → 삼성
진입 가능성 x

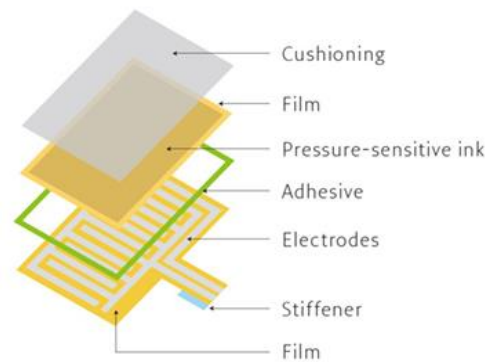
전면 포스터치를 공급하는 해외 플레이어 중 동사를 위협할만한 규모를 가진 곳은 일본의 Nissha printing뿐이다. Nissha printing은 애플에 포스터치를 제공하고 있다. 그림43을 보면 알 수 있듯이 Nissha의 현재 Capa는 애플의 수요를 감당하기에도 벅차다. 따라서 삼성이 전면 포스터치를 적용하더라도 Nissha printing이 벤더로 채택될 가능성은 매우 낮다.

그림 43. 애플 포스터치 수요 및 Nissha Capacity



출처: Credit Suisse estimates, SMIC 5팀

그림 44. 포스터치 구조



출처: Nissha 홈페이지, SMIC 5팀

3.6. 매출 추정

3.6.1. P 추정

정보기술 전문매체 기즈차이나에 따르면 갤럭시 S8의 초동물량은 약 1250만대였다. 올해 5월 중순 갤럭시 S8 출하량은 1000만대를 돌파하였다. 8월 초에는 출하량이 2000만대를 넘어섰다.

앞서 언급했듯이 동사는 이엘케이가 삼성전자 벤더로 선정되기 전인 올해 5~6월까지 갤럭시 S8에 포스터치를 독점 공급했다. 따라서 갤럭시 S8의 초동물량 1250만대에는 모두 동사의 포스터치가 탑재된 것으로 보인다. 여기에 갤럭시 S8이 월 400만대 정도의 판매량 추이를 보여주고 있다는 점과 이엘케이가 신규 벤더로 진입하여 동사의 삼성전자 내 점유율이 다소 떨어졌다는 점을 반영하면 **올해 반기까지 동사가 납품한 갤럭시 S8향 포스터치 개수를 약 1600만개로 추정할 수 있다.**

동사의 올해 반기 기준 포스터치 매출액은 419억원이다. 이를 동사가 올해 반기에 삼성전자에 공급한 포스터치 개수로 나누어 구한 기타입 포스터치 평균판매단가는 3,000원/개이다.

갤럭시 S 시리즈의 전면 포스터치 ASP는 기타입 포스터치 ASP의 5~6배이므로 16,000원/개로 계산하였다. 또한, 갤럭시노트는 갤럭시 S에 비해 화면이 더 크다는 사실을 고려하여 갤럭시노트에 적용되는 전면 포스터치 ASP는 19,000원/개로 계산하였다.

2015년에 TPK 임원이 애플워치에 사용되는 포스터치 가격은 \$4~5, 아이폰 6S 플러스에 탑재된 포스터치 가격은 \$14~15선이라고 밝힌 사실을 고려했을 때 이는 적절한 추정이라고 생각된다.

3.6.2. Q 추정

그림 45. 갤럭시 출하량 추정

(단위: 백만대)

삼성전자	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017E	2018E	2019E
Galaxy S	6.01	11.14	6.4	12.6	1.77	0.79	0.13			
Galaxy S2		16.98	18.07	3.3	6.07	1.78	0.05			
Galaxy S3			39.6	36.19	12.09	3.86	0.24			
Galaxy S4				43.68	26.37	6.03	0.34			
Galaxy S5					47.71	19.15	2.39			
Galaxy S6						25.34	11.77			
Galaxy S6 Edge						20.07	7.63			
계						45.41	19.4			
Galaxy S7							23.16			
Galaxy S7 Edge							25.43			
계							48.59			
Galaxy S8								45	20	3
Galaxy S9									45	20
Galaxy S10										45
Galaxy Note		1.02	14.95	1.7	0.27					
Galaxy Note 2			8.45	22.78	3.13	0.33				
Galaxy Note 3				11.18	20.02	2.07	0.14			
Galaxy Note 4					9.3	10.04	1.64			
Galaxy Note 5						6.74	7.22			
Galaxy Note 8								12	11	3
Galaxy Note 9									10	2
Galaxy Note 10										10

출처: IDC, 대신증권 리서치센터, SMIC 5팀

갤럭시 시리즈 판매량은 출시 첫 해에는 4500만대 정도를 기록하고 이후 점차 떨어지는 추세를 보여왔다. 이러한 추세를 반영하여 갤럭시 S8~S10, 갤럭시노트8~10의 판매량을 그림45와 같이 추정하였다.

2017년 하반기부터는 삼성전자의 벤더 이원화 전략에 따라 동사의 삼성전자 내 점유율이 다소 떨어질 것으로 보인다. 이에 따라 **2017년 하반기 동사의 삼성전자 물량 점유율은 70%로 하락시켰다.** 또한, **2018년에는** 갤럭시 시리즈에 전면 포스터치가 탑재되면 삼성전기가 포스터치 시장에 진입할 우려가 있어 **동사의 점유율을 35%로 떨어뜨려주었다.** **2019년에는** 중국 업체들의 진입 가능성을 반영하여 점유율을 25%까지 하락시켰다.

그림 46. Galaxy 시리즈향 포스터치 판매량 추정 (단위: 백만대)					그림 47. Galaxy 시리즈향 포스터치 매출액 추정 (단위: 백만원)			
	1H17	2H17E	2018E	2019E		2017E	2018E	2019E
갤럭시 S8	16	20.3	7	0.75	갤럭시 S8	108,900	21,000	2,250
갤럭시 S9			15.75	5	갤럭시 S9		252,000	80,000
갤럭시 S10				11.25	갤럭시 S10			180,000
갤럭시노트8		8.4	3.85	0.75	갤럭시노트8	25,200	11,550	2,250
갤럭시노트9			3.5	0.5	갤럭시노트9		66,500	9,500
갤럭시노트10				2.5	갤럭시노트10			47,500
					계	134,100	351,050	321,500

출처: SMIC 5팀

출처: SMIC 5팀

동사의 포스터치 판매량은 갤럭시 판매량에 동사의 삼성전자 물량 점유율을 곱하여 그림 47과 같이 추정하였다.

동사의 포스터치 매출액은 앞서 구한 ASP에 추정 판매량을 곱하여 구해주었다. 동사의 2017~2019년 추정 포스터치 매출액은 각각 **134,100(백만원), 351,050(백만원), 321,500(백만원)**이다.

4. TSP, 과거의 영광을 다시 한 번!

2009년 첫 계약 →
2013년 외형성장

동사는 2009년 말에 삼성전자와 첫 계약을 맺으면서 삼성전자의 중대형 태블릿 PC 및 스마트폰 터치패널 메인 벤더가 되었다. 동사는 개화되는 터치패널 시장의 선두주자로서 2013년까지 엄청난 외형성장을 이루었다.

2014년 점유율 하락
이유는 OLED TSP
내재화 및 터치패널
경쟁심화

하지만 동사의 2014년 반기 기준 삼성전자 터치패널 물량 점유율은 스마트폰 22%, 태블릿 PC 30% 수준까지 하락했다. 이는 2013년부터 삼성전자 스마트폰 모델 디스플레이가 LCD에서 OLED로 바뀌고 삼성이 OLED 디스플레이 일체형 터치패널을 제조하는 OCTA 기술 개발에 성공하면서 동사의 LCD 스마트폰용 터치패널에 대한 수요가 줄어들었기 때문이다. 또한, 터치패널 제조 부품인 강화유리를 자체 생산하면서 원가 우위를 점한 중국 업체들이 국내 터치패널 시장에 진입한 것도 동사의 삼성전자 태블릿 PC용 터치패널 점유율을 낮춘 주요한 요인이었다.

OCTA 기술 적용 →
중대형 터치패널
경쟁심화

OLED 스마트폰에 OCTA 기술이 적용되면서 기존 부착형 소형 터치패널에 대한 수요가 급감했다. 이에 터치패널 업체들은 태블릿 PC 및 노트북에 탑재되는 중대형 터치패널 시장으로 몰려갔다.

'16년 국내 터치패널
업체 3곳만 생존

이로써 2010년 전후 터치패널 수요 증가로 인해 수많은 공급사들로 포화되었던 시장에는 2016년을 지나면서 동사를 포함하여 세 곳의 터치패널 업체밖에 남지 않았다.

Flexible OLED
2013년부터 개발,
단 Y-OCTA로
수요처 X

동사는 2013년부터 Flexible OLED를 삼성과 공동개발할 정도로 Flexible OLED 관련 기술 개발에 힘써왔다. 동사는 2013년 말부터 Flexible OLED 부착형 터치패널을 제조할 수 있게 되었다. 하지만 삼성이 Flexible OLED 디스플레이를 탑재한 스마트폰을 출시함과 동시에 Y-OCTA를 적용한 Flexible OLED 디스플레이 일체형 터치패널 양산에도 성공함으로써 동사의 Flexible OLED 부착형 터치패널은 마땅한 수요처를 찾지 못했다.

중국 Flexible OLED
바람이 분다!

그러나 최근 중국 스마트폰 시장에 Flexible OLED 바람이 불면서 동사의 Flexible OLED 부착형 터치패널 제조기술이 빛을 볼 수 있게 되었다. 또한, 중국 태블릿 PC 업체들도 LCD 대신 OLED를 채택하는 경우가 늘어나고 있어 향후 Flexible OLED 터치패널 제조기술이 동사에게 상당한 수혜를 가져다줄 것으로 기대된다.

4.1. China에서 '차이나'는 클래스: TSP

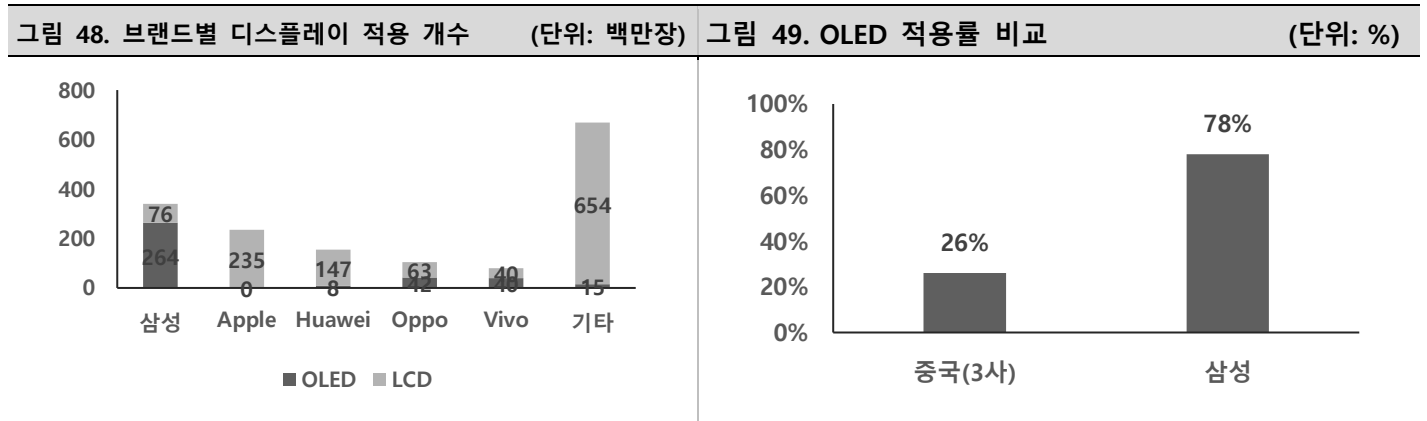
애플과 중국의
Flexible OLED를
향한 움직임

동사는 국내에서 Flexible OLED 부착형 터치패널을 구입할 고객사를 찾지 못했었다. Flexible OLED 수요는 대부분 터치패널을 디스플레이에 내재화한 삼성 갤럭시 시리즈향이 었기 때문이다. 하지만 애플과 중국의 Flexible OLED를 향한 움직임이 동사에게 새로운 수요를 창출해줄 것으로 보인다.

4.1.1. 중국의 디스플레이 전망은 Flexible OLED

삼성전자 OLED
적용률, 중국업체에
비해 3배 높아

중국 스마트폰 업체들의 OLED 적용률은 삼성에 비해 훨씬 낮다. 2016년 기준 화웨이, 오포, 비보 3사는 총 3억 4천만대의 스마트폰을 생산했는데, 이 중 9천만대만이 OLED 디스플레이를 탑재하여 중국 업체들의 OLED 적용률은 26% 수준에 머물렀다. 반면 2016년 기준 삼성전자의 OLED 적용률은 약 78%로 중국 업체들에 비해 3배 이상 높았다.



출처: IHS, SMIC 5팀

출처: IHS, SMIC 5팀

Flexible OLED에
집중하는 중국

하지만 중국 정부가 디스플레이 산업에 적극적으로 투자하면서 중국 업체들의 OLED의 시장 진입은 빠르게 진행되고 있다. 중국 업체들은 Rigid OLED를 뛰어넘어 Flexible OLED 적용률을 높이는 것에 집중하고 있다.

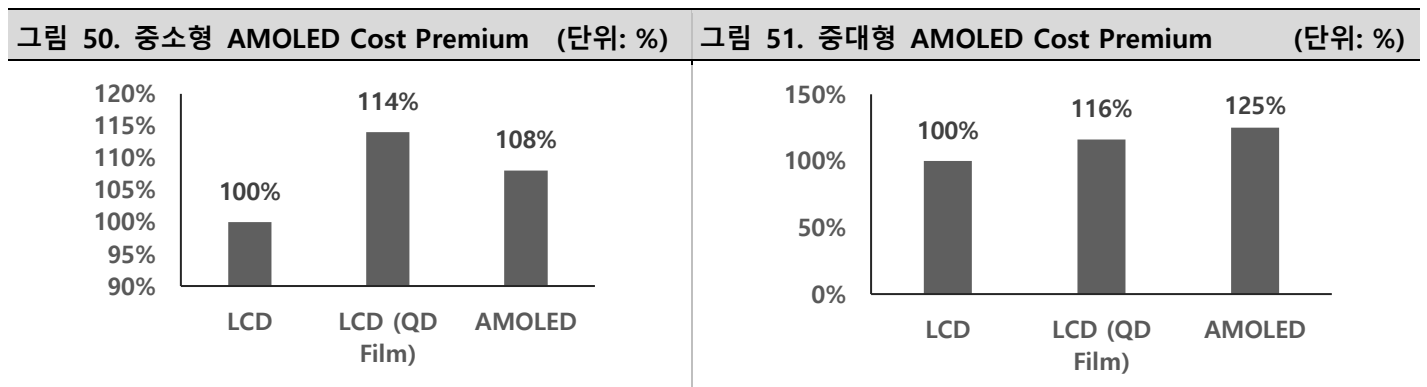
기술 격차 유지하기
위해 Y-OCTA 판매
금지

이에 중국 업체들과 디스플레이 기술 격차가 줄어드는 것을 우려한 삼성은 Flexible OLED에 터치패널을 내재화하는 Y-OCTA 기술을 최소 3년간 타사에 판매하지 않기로 결정했다.

4.1.1.1. Flexible OLED를 향한 움직임

OLED 패널 가격
하락, 채택 유인 ↑

현재 전체 Flexible OLED 시장의 95%는 삼성디스플레이가 점유하고 있다. 하지만 기술 발전으로 중소형 OLED 패널 가격이 QD필름을 적용한 LCD보다 낮아지면서 스마트폰 업체들이 OLED와 Flexible OLED를 채택할 유인이 늘어나고 있다.



출처: IHS, Credit Suisse, SMIC 5팀

출처: IHS, Credit Suisse, SMIC 5팀

그림 52. Flexible OLED 시장 점유율

(단위: %)

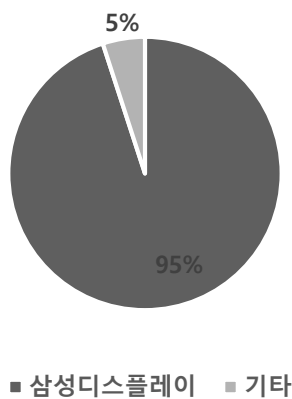


그림 53. '18년 출시 예정 중국 Flexible OLED 스마트폰



출처: IHS, SMIC 5팀

출처: Business Korea, SMIC 5팀

Flexible OLED 적용 제품 증가할 것

2017년까지는 삼성 갤럭시 시리즈와 애플 아이폰X에만 Flexible OLED가 적용된다. 하지만 2018년부터는 **전체 스마트폰 시장의 트렌드가 선두주자를 따라 Flexible OLED로 이동**하고 태블릿 PC, 노트북 등에도 Flexible OLED가 적용될 것으로 기대된다.

Flexible OLED을 향한 움직임

LG전자는 2016년 미국 특허청에 폴더블폰 특허를 출원했으며 2017년 하반기까지 Flexible OLED 디스플레이 상용화를 위한 준비를 마칠 예정이라고 밝혔다. 레노버는 웨어러블 스마트폰을 공개한 바 있다. 또한, 중국 스마트폰 업체들의 Flexible OLED 적용 스마트폰 시안들이 업계에 유출되기도 했다.

Flexible OLED CAPA 신설

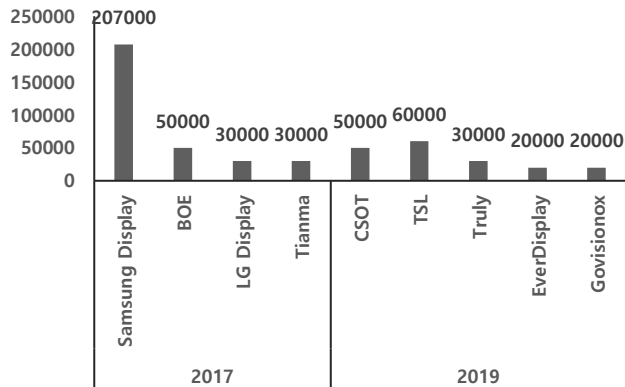
중국 스마트폰 제조업체들의 **Flexible OLED에 대한 수요가 증가하면서 BOE, Tianma, LG 디스플레이는 Flexible OLED CAPA를 신설하고 올해 양산을 시작했다**. CSOT, TCL과 같은 중국 디스플레이 업체들도 Flexible OLED CAPA를 신설하고 있으며 19년부터 양산을 시작하려 하고 있다.

Flexible OLED CAPA 증설 수치

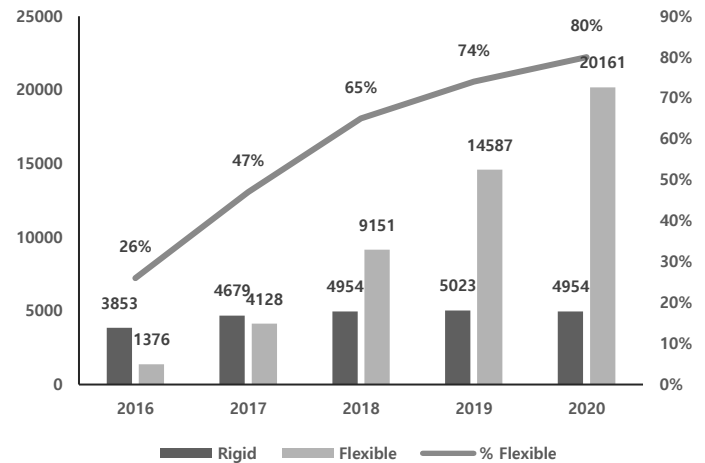
기존 생산라인이 Flexible OLED용으로 전환된다면 삼성디스플레이의 Flexible OLED CAPA는 월 20만장까지 늘어날 수 있다. BOE, LG디스플레이, Tianma는 올해 CAPA를 신설하면서 각각 월 5만, 3만, 3만장의 Flexible OLED CAPA를 보유하게 됐다. 뿐만 아니라 2019년까지 CSOT, TSL, Truly, EverDisplay, GoVisionox가 각각 5만, 6만, 3만, 2만, 그리고 2만장의 추가적인 Flexible OLED CAPA 증설을 계획하고 있다.

2017년 월 11만장, 2019년 월 18만장 CAPA 증가

디스플레이 업체들이 공격적인 CAPA 증설을 추진하면서 2017년 Flexible OLED 공급량은 전년 대비 월 11만장, 2019년에는 전년 대비 18만장 정도 증가할 전망이다. **이처럼 전체 디스플레이 업체들의 Flexible OLED 생산능력은 꾸준한 성장세를 보이고 있다**.

그림 54. 생산 중/전환 가능 Flexible OLED CAPA
(단위: 1장/월)

출처: IHS, Credit Suisse, Sumitomo-chem, BOE, SMIC 5팀

그림 55. Rigid와 Flexible OLED CAPA 추이
(단위: 1000장)

출처: IHS, SMIC 5팀

중국 스마트폰 업체 Flexible OLED 계약

BOE는 2017년 4분기에 화웨이와 계약을 맺고 Flexible OLED용 터치패널을 양산하기 시작했다. 또한 Tianma와 LG디스플레이는 2018년에 중국 스마트폰 업체 Hwawei, Vivo, Oppo, 그리고 Xiaomi에 디스플레이를 공급하기로 예정되어 있다.

Flexible OLED가격 ↓ Second-tier도 적용 가능해질 것

중국 디스플레이 업체들이 Flexible OLED 생산을 가속화하면서 공급량이 대폭 늘어나면 Flexible OLED의 가격은 이전에 비해 하락할 것이다. 이에 따라 second-tier 중국 스마트폰 업체들도 Flexible OLED를 탑재한 스마트폰을 출시할 수 있게 될 것으로 보인다.

4.1.1.2. Flexible OLED Add-on TSP 시장 확대

Flexible OLED TSP 기술 보유 기업은 적다

중소형 Flexible OLED 시장의 성장과 함께 Flexible OLED 부착형 터치패널 시장이 본격적으로 성장할 것으로 기대된다. 시장은 성장하는 반면 현재 Flexible OLED 부착형 터치패널 기술을 보유한 기업들은 동사를 포함해 한손에 꼽힐 정도로 적어 동사에게 돌아올 수혜가 상당할 것으로 기대된다.

Y-OCTA 영향으로 Flexible OLED TSP 필요성 증가

앞서 언급했듯이 삼성이 Y-OCTA를 최소 3년간 타 업체들에 판매하지 않기로 결정하면서 삼성을 제외한 스마트폰 업체들은 OLED 및 Flexible OLED 부착형 터치패널을 필요로 하게 되었다.

중국은 단기간에 Y-OCTA 기술 개발 불가능할 것

삼성디스플레이가 Y-OCTA를 개발하는데에는 3년 이상의 긴 시간이 소요되었다. LG디스플레이도 아직까지 Flexible OLED 터치패널 내재화 기술을 개발하지 못했다. 중국 디스플레이 업체들의 기술력은 국내 업체들에 비해 5년 정도 뒤쳐져 있다. 따라서 중국 스마트폰 업체들은 적어도 향후 3년간 Flexible OLED 부착형 터치패널을 사용해야 한다.

4.1.2. 중국의 Flexible OLED Add-on TSP는 누구에게?

동사는 갤럭시 시리즈가 AMOLED 디스플레이를 적용하면서 삼성과 함께 Flexible OLED 부착형 터치패널 기술 개발을 시작했다. 그리고 2013년에 해당 기술을 보유하게 되었다.

4.1.2.1. Flexible OLED Add-on TSP 플레이어들: 우리가 들어갈 자리가 비었다

**Flexible OLED
사실상 경쟁사 3곳**

현재 Flexible OLED 부착형 터치패널을 생산할 수 있는 업체는 **동사를 포함하여 일본의 Nissha printing, 스미토모(에스맥과 합작), 그리고 중국의 오피름 정도가 전부이다.**

**Nissha Printing과
오피름 CAPA 증설
하지 않을 것**

Nissha printing, 오피름, 스미토모는 글로벌 플레이어들로 부착형 터치패널 외에도 많은 제품들을 생산하고 있다. 부착형 터치패널은 이들이 공급하는 다른 제품군 대비 수익성이 비교적 낮다. 이에 이들 업체들은 부착형 터치패널보다는 다른 제품들의 생산 및 증설에 집중하고 있다.

**스미토모는 증설
예정**

이들 3사 중 스미토모만이 에스맥이 관리하는 Flexible OLED 부착형 터치패널 한국 공장을 증설하겠다고 밝혔다. 반면 Nissha printing과 오피름은 터치패널 CAPA 증설을 계획하고 있지 않다. 오피름은 지난 2015년 하반기부터 수익성이 상대적으로 높은 지문인식과 카메라 모듈 공급에 집중하고 있으며 이에 따라 CAPA 증설도 지문인식과 카메라 모듈에 대해서만 이루어졌다.

4.1.2.2. 경쟁사들은 OLED Add-on TSP로!

OLED를 탑재한 스마트폰 모델이 다수 출시되면서 **OLED 부착형 터치패널에 대한 수요가 폭발적으로 증가하고 있다.**

**아이폰, 아이패드
OLED 탑재, 경쟁사
공급 난항 겪다**

Nissha printing은 애플의 OLED 부착형 터치패널 및 포스터치의 메인벤더인데, 최근 아이폰과 아이패드 모델의 OLED 및 Flexible OLED 탑재율이 급증하면서 공급에 난항을 겪고 있다. 이에 애플의 늘어나는 OLED 부착형 터치패널 수요를 오피름과 스미토모가 일부 분담하게 될 것으로 보인다.

**오피름은 CAPA
증설 X, 오피름과
스미토모 CAPA로는
역부족**

오피름은 OLED 부착형 터치패널 CAPA를 증설하지 않고 있다. 때문에 늘어나는 중국 스마트폰 업체들의 OLED 탑재율을 버텨내지 못하고 있다. 설사 TPL 등 중국 second-tier LCD 및 OLED 터치패널 업체들이 일부 수요를 담당한다고 하더라도 오피름과 스미토모가 폭등하는 OLED 부착형 터치패널 수요를 모두 충족시키기는 어려울 것으로 예상된다.

**Flexible OLED 수요
역시 채우기 힘들다**

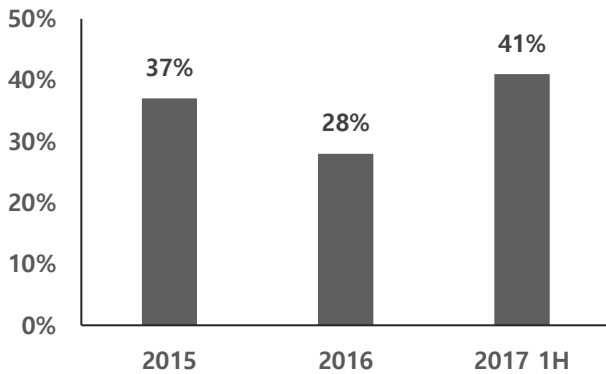
이처럼 OLED 부착형 터치패널 수요도 감당하지 못하는 상황에서 Nissha printing, 오피름 그리고 스미토모가 Flexible OLED 부착형 터치패널 수요까지 만족시킬 수는 없을 것이다.

동사의 여유 CAPA 충분

반면에 동사는 2016년 기준 터치사업부 공장가동률이 28% 정도로 저조했으며 포스터치의 갤럭시 시리즈향 초동물량까지 반영한 2017년 상반기 공장가동률 또한 41% 수준이었다. 동사의 중국향 Flexible OLED를 위한 여유 CAPA가 충분한만큼 중국에서의 Flexible OLED 수요가 급증하는 틈을 타 동사는 신속하게 중국 시장에 진입할 수 있을 것이다.

그림 56. 동사 TSP 공장가동률 추이

(단위:%)



출처: 동사 사업보고서, SMIC 5팀

그림 57. 오피름의 주력 제품: 지문인식



출처: 欧菲光, SMIC 5팀

4.2. 견고한 하방: 중대형 태블릿 PC향 OLED Add-on TSP 적용 확장

태블릿 시장 총 판매 대수 감소, TSP 역시 수요 감소

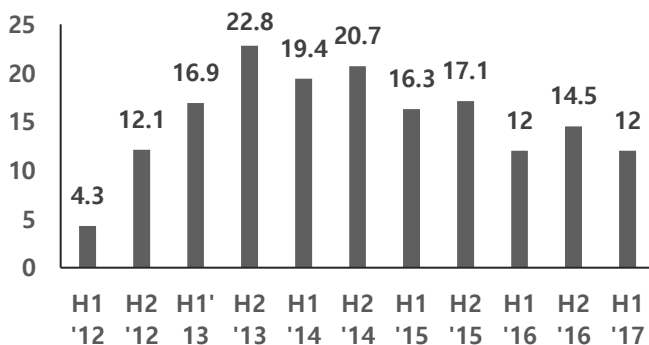
2013년 태블릿 시장 전체 매출은 전년 대비 yoy 68%의 큰 성장폭을 보였다. 같은 시기 삼성의 태블릿 매출은 yoy 336% 수준으로 성장했다. 하지만 이후 삼성이 고가형 태블릿 위주의 제품군을 출시하면서 매출액 규모는 유지하되었으나 태블릿 총 판매대수는 계속해서 감소하였다. 이로 인해 태블릿 PC용 터치패널에 대한 수요가 줄어들어 동사의 중대형 터치패널 매출도 함께 감소하였다.

2017년 매출액 반등

하지만 2017년 상반기에는 yoy 4% 정도로 동사의 터치패널 매출액이 소폭 증가하였다. 2013년 이후 처음으로 터치패널 매출액이 반등한 것이다. 이는 삼성전자가 태블릿 PC에도 OLED를 적용하면서 태블릿 PC용 중대형 OLED 부착형 터치패널을 생산할 수 있는 동사의 입지가 넓어졌기 때문으로 분석된다.

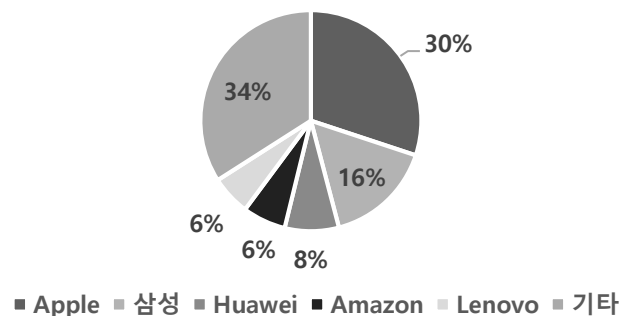
그림 58. 삼성 태블릿 출하량

(단위: 백만대)



출처: Statista, SMIC 5팀

그림 59. 2017년 상반기 태블릿 출하량 비중 (단위:%)



출처: IDC, SMIC 5팀

4.2.1. 2-in-1 노트북 및 TSP 적용 가전제품의 등장

2-in-1 노트북 흥행, TSP 매출처 확대

2-in-1 노트북은 Microsoft의 서피스 시리즈가 흥행하면서 컴퓨터 제조사들이 적극적으로 뛰어들기 시작한 새로운 노트북 형태이다. 2-in-1 노트북은 기존 노트북에 태블릿의 기능 및 형태가 혼합된 하이브리드 노트북이다. 하이브리드 노트북은 하드웨어 발전으로 노트북 크기가 소형화되고 디지털 펜, 터치패널 등과 관련된 기술이 발전하면서 주목받기 시작했다. Microsoft의 서피스 시리즈를 뒤이어 삼성전자를 비롯해 Asus, Dell, Lenovo, HP 등 메이저 노트북 제조업체들이 적극적으로 하이브리드 노트북을 출시하였다. 이에 따라 노트북 시장에서 하이브리드 노트북의 점유율이 급증하고 있다.

삼성전자 2-in-1 노트북 출시

삼성전자는 2017년에 터치스크린을 적용한 노트북 모델인 갤럭시 북 10.6과 갤럭시 북 12를 출시했다. 노트북 시리즈 9 Pro는 터치패널이 적용된 삼성의 첫 프리미엄 노트북으로 올해 하반기에 출시될 예정이다.

그림 60. 삼성 노트북 시리즈 9 Pro (Pen)	그림 61. 삼성 터치스크린 적용 냉장고
	
출처: 삼성, SMIC 5팀	출처: 삼성, SMIC 5팀

가전제품에도 터치스크린 탑재, TSP 매출 확대 가능

휴대폰, 태블릿 PC, 그리고 노트북을 제외한 기타 가전제품들에도 터치스크린이 탑재되기 시작했다. IoT의 발전과 함께 스마트 가전이 등장하면서다. 이미 냉장고, 세탁기, 정수기, 도어락, 전자레인지, 스피커 등 다양한 제품들에 터치패널이 적용되었으며 IoT 흐름이 가속화되면서 터치패널을 활용한 가전제품은 더욱 늘어날 전망이다. 동사는 스마트 가전의 선두주자인 삼성의 메인 벤더인만큼 스마트 가전 확장의 수혜를 톡톡히 받을 수 있을 것이다.

4.2.2. 중대형 Add-on TSP는 LCD → OLED

태블릿과 노트북에 OLED만 채택, TSP 수요 증가

삼성전자는 2017년 출시할 태블릿 PC와 노트북에 OLED만 채택하기로 했다. 삼성전자는 태블릿 PC와 노트북에 사용되는 중대형 터치패널은 OLED에 내재화하지 못했다. 따라서 동사의 OLED 부착형 터치패널에 대한 수요는 안정적으로 늘어날 전망이다.

중대형 'OLED' 터치
패널 생산 기업 X
OLED로 옮겨가며
동사 점유율 ↑

동사는 삼성전자 태블릿 PC용 중대형 터치패널의 주요 벤더 중 한 곳이다. 특히, 중대형 'OLED' 터치패널을 생산할 수 있는 기업은 매우 적다. 기존의 LCD에서 OLED로 중대형 터치패널 디스플레이의 트렌드가 옮겨가면서 동사의 삼성전자 태블릿 PC 물량 점유율은 더욱 늘어날 것으로 보인다.

4.3. 터치스크린패널(TSP) 매출추정

2017F 매출추정

2017년 상반기 동사의 터치패널 매출액은 745억원이다. 보통 태블릿 출하량이 하반기에 더 많다는 사실을 고려하면 올해 하반기에도 상반기 수준의 매출액은 무리 없이 달성할 것으로 예상되므로 2017년 터치패널 총 매출액은 1,490억원으로 추정하였다.

2018F 매출추정

2018년에는 OLED 탑재 비중이 늘어나면 LCD 부착형 터치패널만 납품할 수 있는 업체들이 도태되면서 국내 시장에서의 경쟁이 소폭 완화될 것이다. 또한 삼성의 태블릿 PC, 노트북 그리고 기타 가전제품에도 터치패널이 적용될 것으로 예상된다. 이러한 긍정적인 요인들을 반영하여 2018년에는 전년 대비 yoy 10% 정도의 매출성장률을 적용하였다.

2018F에서 중국향
Flexible OLED 매출
반영 X

2018년에 적용한 10%의 매출성장률은 동사가 납품할 가능성이 있는 중국향 Flexible OLED 부착형 터치패널에 대한 매출액은 반영하지 않은 수치이다. 2018년도부터 중국 Flexible OLED 시장이 개화되면서 동사도 중국 스마트폰 업체들에 납품할 가능성이 있으나 시장 개화시기의 초도물량은 기존 일본 업체들이 담당할 수도 있다는 가능성을 배제하지 않은 것이다.

2019F 매출추정
Flexible OLED 매출
반영

하지만 2019년에는 2018년의 Flexible OLED 시장의 성장, 혹은 그 이상의 성장이 기대되는만큼 몇 안 되는 일본과 중국의 터치패널 업체들이 증가하는 Flexible OLED 부착형 터치패널 수요량을 모두 감당하지는 못할 것으로 생각된다. 따라서 잔여 물량은 동사가 공급할 수 있을 것으로 기대되므로 2019년에는 약 300억원 정도의 추가적인 매출증가액을 반영해주었다.

5. 사파이어 잉곳 & 웨이퍼, 꾸준히 간다!

앞서 포스터치 기술의 높은 성장 가능성, 중국 Flexible OLED 부착형 터치패널 시장으로의 진출 가능성이 동사의 성장 동력으로써 작용할 것임을 보였다. 이번 장에서는 사파이어 사업부가 높은 수익률과 꾸준한 성장세를 바탕으로 동사 실적에 안정적으로 기여할 것임을 보이고자 한다.

5.1. 사파이어 사업부, 원가구조 개선으로 흑자전환!

5.1.1. 유형자산 감액 - 목은 때를 씻어낸다

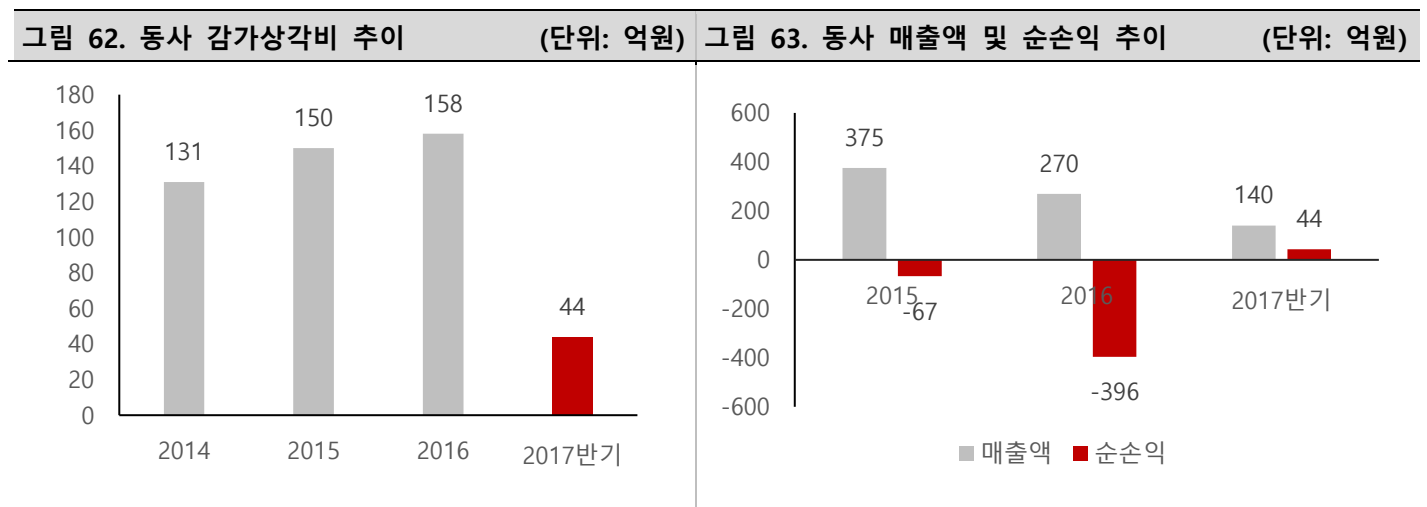
대규모 유형자산 감액 → 빅배스

지난해 동사의 사파이어 사업부는 270억원(상반기 131억원)의 매출액을 기록했음에도 순손실은 396억원에 달했다. 그러나 이는 사파이어 사업부의 **유형자산손상차손 313억원이 반영된 것으로**, 실제 실적과는 많은 차이가 있다. 유형자산손상차손이란 유형자산 가치변화로 인한 손상액을 반영해주기 위해 장부가치에서 회수가능금액만큼 제하여 손실로 처리하는 계정을 지칭한다.

동사는 2016년에 사파이어사업부의 가치가 떨어진 기계설비 자산을 대폭 감액처리 하였다. 하지만 이러한 감액이 동사의 사파이어 CAPA를 감소시키지는 않았다. 사파이어 산업의 경우 설비 감가상각 및 전기료가 원가의 대부분을 차지하는 전형적인 장치산업이다. 따라서 **2016년의 빅배스가 없었다면 이후에도 감가상각 지출이 계속되어** 동사의 사파이어사업부 실적은 지속적으로 저평가되었을 것이다.

눈에 띄게 개선된 사파이어 사업부 순이익

빅배스 이후 동사는 고정비를 줄이고 수익률을 증대시킬 수 있었다. 실제로 동사의 기계설비 감가상각비는 전년 동기 82억원에서 올해 상반기 44억원으로 크게 감소하였다. 또한 올해 상반기 동 사업부 매출액은 140억원으로 전년 동기 대비 소폭 증가하는 것에 그쳤으나, **순이익은 44억원을 기록하면서 대폭 턴어라운드 하였다.**



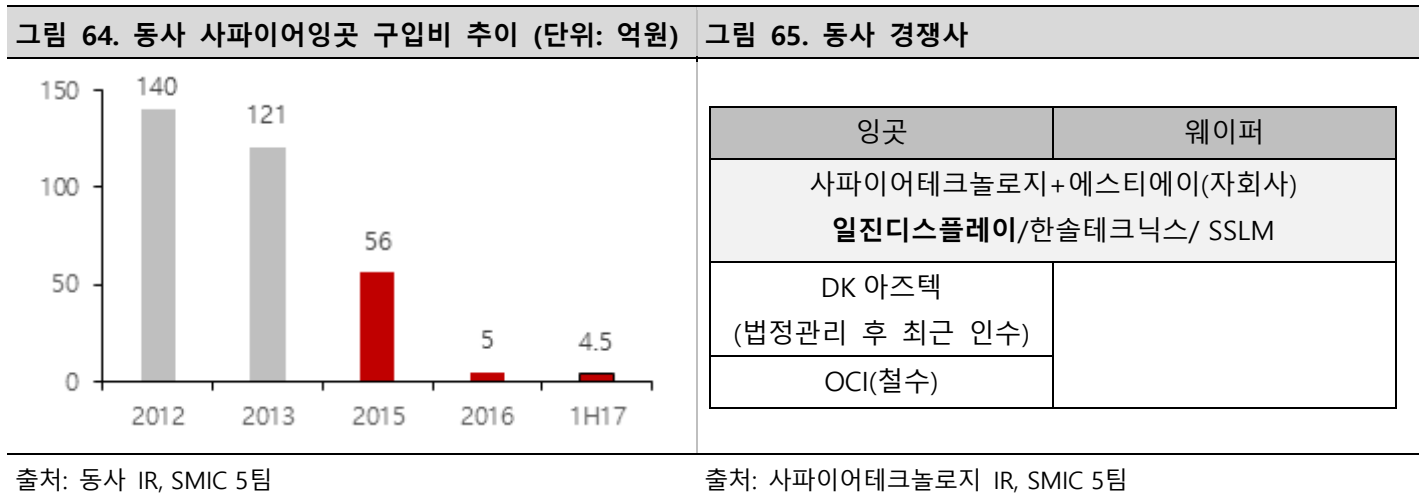
출처: 동사 IR, SMIC 5팀

출처: 동사 IR, SMIC 5팀

5.1.2. 사파이어 잉곳 내재화 – 원가 절감

잉곳 내재화 하여 구입비 절감

동사는 2014년 4월부터 독자적인 기술 개발로 사파이어 잉곳 생산 라인을 내재화했다. 사파이어 잉곳은 사파이어 웨이퍼를 생산하는 원자재로, 가격이 지속적으로 상승하는 추세에 있고 가격 변동폭이 크다. 따라서 동사의 사파이어 잉곳 내재화는 사파이어 웨이퍼를 생산하는 비용을 절감해줄 뿐만 아니라 차후 잉곳 자체의 매출도 늘려갈 수 있다는 점에서 긍정적이다. 실제 동사의 원재료 구입 비용을 보면 잉곳을 자체 생산하기 시작한 2014년 전후로 상당한 변화가 있었음을 알 수 있다.



국내 잉곳 경쟁사 대거 철수

또한 사파이어 잉곳을 생산하던 국내 업체들 중 대다수가 2011년 이후 시장에서 철수했다. 삼성은 2011년 일본 스미토모화학과의 대구에 사파이어 잉곳과 웨이퍼 합작법인(SSLM)을 설립했지만 2013년 지분을 정리했다. DK아즈텍은 2015년 법정관리에 돌입했다가 올해 초 코리아에스이에 인수됐다. OCI 역시 2016년 잉곳 사업에서 철수했다. 그러나 동사는 기존 잉곳 업체들이 수요 부족으로 과잉투자의 늪에서 허덕일 때 오히려 잉곳 자체 생산 기술 개발에 뛰어들었다. 동사 내부에서 사파이어 잉곳에 대한 수요가 있었으며, 차후 잉곳의 수요 확대시 동사가 누릴 수혜를 기대했기 때문이다.

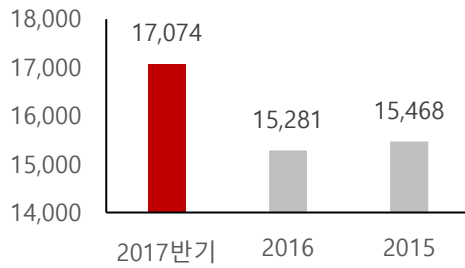
5.1.3. 공급과잉 해소, 가격 안정화

중국보조금 중단으로 공급과잉 완화, LED 칩 가격 인상

지금까지는 LED 시장의 공급과잉으로 인해 LED 칩, 패키지 등의 가격이 지속적으로 감소해왔다. 여기에는 중국 업체들이 경쟁적으로 가격을 인하한 것이 주요한 원인으로 작용했다. 그러나 중국 정부가 2016년 2분기부터 자국 업체들에 대한 보조금 지급을 중단하면서 이러한 공급과잉 현상이 완화되고 LED 가격은 안정세에 접어들었다. 중국 최대 LED 업체 삼안광전은 2016년 2분기부터 LED 칩 가격을 10% 인상했다. 글로벌 1위 업체 에피스타(Epistar)도 가격 인상에 나섰다. LED 패키지 가격도 이러한 추세를 따라가고 있다.

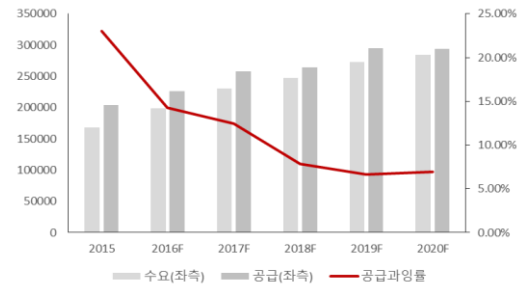
이에 따라 LED 칩, 패키지의 원재료로 사용되는 사파이어 잉곳/웨이퍼의 가격 또한 비슷한 흐름을 보이고 있다. 후술할 LED 시장의 전망에 비추어보았을 때, LED 공급과잉과 가격 문제는 더욱 개선될 것으로 보인다.

그림 66. 동사 사파이어웨이퍼 ASP 추이 (단위: 원)



출처: 동사 IR, SMIC 5팀

그림 67. LED 수급 전망



출처: 신한금융투자, SMIC 5팀

5.2. 앞으로도 꾸준할 사파이어사업부, 성장 가능성도 열려있다!

원가구조 개선 +
시장 안정화
= 꾸준한 실적 전망

수익률 개선과 공급 과잉 문제 해결 및 가격 안정화가 시너지를 발휘하면 앞으로도 동사 사파이어사업부의 실적은 안정적으로 유지될 것이다. 동사는 올해에도 삼성전자와 2019년 6월까지 4인치 사파이어 웨이퍼를 공급하는 109억원 규모의 계약을 체결한 바 있다. 이는 2016년 동사 사파이어사업부 매출액의 6.51%에 해당하는 규모이다.

장기적으로 봤을 때
시장 전체의 확대
가능성 높아

또한 앞서 언급했듯이 LED 시장의 공급과잉 문제가 완화되고 있고, 다양한 분야에서 LED에 대한 수요 증가가 기대되고 있다. 따라서 LED Supply Chain의 상위 stream인 사파이어 잉곳과 사파이어 웨이퍼를 모두 생산하는 사파이어사업부의 매출이 큰 규모로 증대될 가능성은 장기적으로 열려있다고 판단된다. 게다가 Non-LED 분야에서도 사파이어 커버글라스에 대한 관심이 높아지고 있어 LED 시장 확대에 대한 전망 역시 밝다.

5.2.1. LED 조명

점차 조명시장에서
비중을 늘려가는
LED 조명

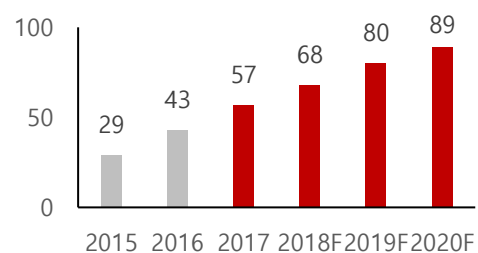
LED 조명은 일반 조명 대비 밝기, 전력 효율, 강도 등에서 우위를 지니고 있어 차세대 조명으로 각광받고 있다. 국내의 경우 지난 2011년 지식경제부에서 2060 프로젝트를 발표, 2020년까지 공공주택의 100%, 국가 전체의 60%를 LED 조명으로 교체하며 단계적으로 주차장과 옥외간판도 LED 등 고효율 제품으로 교체하도록 의무화하는 계획을 추진 중에 있으며, 최근에는 LED 보급협회를 통해 LED 조명의 민간 수요 확산에 더욱 힘쓰고 있다. 또한 자동차, 스마트조명 등 LED 적용 분야가 확대되면서 세계 조명시장에서 LED 조명이 차지하는 비중은 점차 늘어나고 있는 추세다.

그림 68. 기존 조명 대비 LED 조명



출처: rfsemi, SMIC 5팀

그림 69. LED 조명시장 침투율 전망 (단위: %)



출처: 한국수출입은행, SMIC 5팀

5.2.2. 마이크로 LED, 기다려볼 만하다.

기존 LED 비해
우월한 Micro LED

마이크로 LED는 기존 LED와 구조는 비슷하지만 칩의 가로·세로 길이를 지금보다 최소 8분의 1 이하로 줄인 것을 말한다. 기존 디스플레이보다 전력소모가 매우 적고, 고해상도 및 Flexible 디스플레이 구현이 용이하다. 이러한 특징 덕분에 마이크로 LED는 대용량 배터리 탑재가 어려운 스마트워치, 높은 해상도를 요구하는 가상현실 디스플레이 등에 적격이다. 실제로 애플은 2014년 마이크로 LED 기업 럭스뷰를 인수하고, 애플워치 차기작의 마이크로 LED 탑재 가능성을 언급하는 등 마이크로 LED 기술 개발에 적극적인 태도를 보이고 있다.

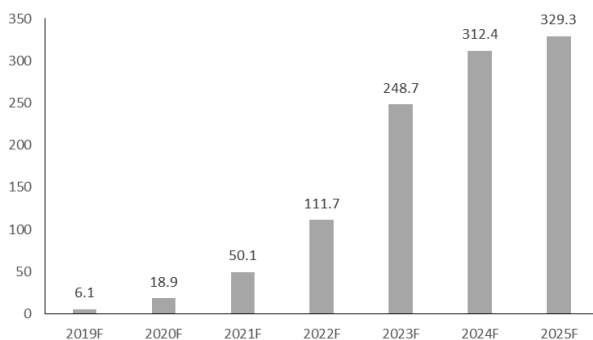
Micro LED 상용화시
수요가 폭증할
사파이어 시장

Micro LED는 LED 칩 제조사와 마찬가지로 사파이어 기판을 사용해 제작되고 있다. 일반 LED TV는 LCD화면 뒤 조명용으로 LED 칩이 사용되지만 마이크로 LED TV는 LED로 디스플레이 자체를 구성하기 때문에 사파이어 수요량이 훨씬 많다. 현재 4" LED 웨이퍼 한 장으로 50" LED TV 100대를 생산할 수 있으나 마이크로 LED는 6" 웨이퍼 한 장으로 5" 스마트폰 크기 디바이스 한 개 밖에 생산하지 못하기 때문에 마이크로 LED가 상용화될 시 사파이어 잉곳/웨이퍼의 수요가 대폭 확대될 것으로 보인다. 게다가 앞서 언급했듯이 사파이어 잉곳/웨이퍼 공급업체들이 시장에서 이미 대거 철수한 점도 동사에게 호재로 작용할 것이다.

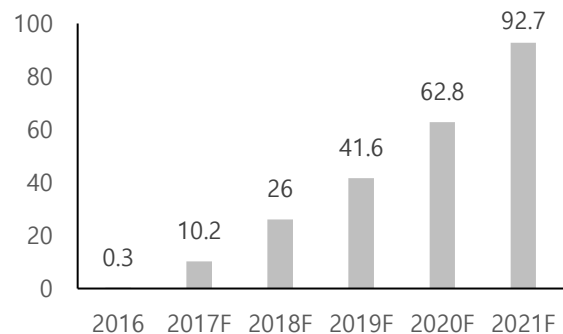
5.2.3. 커버글라스

또한 사파이어는 Non-LED 부문에서도 스마트기기의 홈버튼 및 커버글라스 소재로 주목받고 있다. 애플은 이미 애플워치, 아이폰 카메라 커버, 홈버튼 등 다양한 분야에 사파이어 글라스를 활용하고 있다. 특히 사파이어 글라스는 스크래치에 매우 강해 흠집이 나기 쉬운 스마트워치에 주로 적용되고 있다.

그림 70. 마이크로LED 시장 규모 전망(Aggressive)



출처: i-micronews, SMIC 5팀

그림 71. 사파이어 디스플레이 커버 시장 규모 전망
(단위: 백만 Unit)

출처: Yole Development, SMIC 5팀

5.3. 매출추정

동사의 매출실적자료에는 사파이어 잉곳을 제외한 사파이어 웨이퍼만이 반영되어있어 사파이어 잉곳은 100% 내부에서 수요하고 있는 것으로 판단된다. 따라서 사파이어 웨이퍼만의 매출량과 평균판매단가를 통해 동사 사파이어사업부의 매출을 추정하였다.

사파이어 웨이퍼의 ASP는 보조금 중단으로 인한 중국 업체들의 가격 인상, LED 칩 시장의 반등 양상 등으로 인해 꾸준히 증가할 것으로 판단하였다. 2017년 ASP는 상반기에 이미 유의미하게 증가하였기에 상반기 ASP를 그대로 적용하였다. 2016-2017년 상반기 yoy는 11.7%이다. 이에 2018-2019년 사파이어 웨이퍼 ASP 계산에는 yoy 10%의 상승률을 적용해주었다. 이렇게 구한 2017-2019년 사파이어 웨이퍼의 ASP는 각각 17,074원, 18,781원, 20,660원이다.

사파이어 웨이퍼의 판매량은 사파이어 부문 매출액을 사파이어 웨이퍼 ASP로 나누어 구하였다. 2017년 판매량은 하반기에 발생하는 삼성전자향 공급계약을 반영하여 구하였다. 단, 사파이어 사업부의 유의미한 수요 확대 요인은 단기적으로는 발생하지 않을 것으로 판단하여 2018-2019년 판매량은 2016-2017년 추정 yoy 1.67%를 그대로 적용하여 전년도 판매량에 곱해주었다. 이렇게 구한 2017-2019년 사파이어 웨이퍼 판매량은 각각 1,795,955개, 1,825,947개, 1,856,441개이다.

앞서 추정한 ASP와 판매량을 곱하여 구한 동사 사파이어사업부의 매출추정액은 2017년 307억원, 2018년 343억원, 2019년 384억원이다.

그림 72. 사파이어 웨이퍼 ASP 추정

(단위: 원)	2015	2016	2017E	2018E	2019E
ASP	15,468	15,281	17,074	18,781	20,660
yoy(%)		-1.21%	12%	10%	10%

그림 73. 사파이어 웨이퍼 판매량 추정

(단위: 개)	2015	2016	2017E	2018E	2019E
판매량	2,425,394	1,766,442	1,795,955	1,825,947	1,856,441
yoy(%)		-27.17%	1.67%	1.67%	1.67%

출처: 동사 IR, SMIC 5팀

출처: 동사 IR, SMIC 5팀

6. Valuation - PER Method

6.0. Earning Table

(단위: 억 원)	2010A	2011A	2012A	2013A	2014A	2015A	2016A	2017F	2018F	2019F
매출액	1,139	3,244	5,965	6,591	4,542	3,122	1,688	3,137	5,492	5,537
YoY (%)		184.7%	83.9%	10.5%	-31.1%	-31.3%	-45.9%	85.9%	75.1%	0.8%
매출원가	932	2,749	5,045	5,744	4,103	3,031	1,845	2,693	4,680	4,683
매출총이익	207	495	920	847	440	91	-157	444	812	854
GPM (%)		15.27%	15.42%	12.85%	9.68%	2.92%	-9.32%	14.15%	14.79%	15.42%
판매비와관리비	63	132	274	249	213	223	141	180	249	265
영업이익	144	364	646	599	227	-131	-298	264	563	589
OPM (%)	12.7%	11.2%	10.8%	9.1%	5.0%	-4.2%	-17.7%	8.4%	10.3%	10.6%
영업외손익	-29	-57	-46	10	-45	-115	-347	-1	-13	-15
기타영업수익	2	10	13	59	44	17	13	25	18	19
기타영업비용	1	10	65	97	92	62	320	1	1	1
금융수익	11	42	123	178	98	82	56	76	70	68
금융비용	40	99	117	130	96	152	96	101	101	100
관계기업지분법손익(손실)	0	0	-4	3	-4	-10	-1	0	0	0
법인세비용차감전순이익(손실)	115	306	595	612	177	-256	-647	263	550	574
법인세비용	1	0	-46	131	37	-20	20	54	117	122
유효법인세율 (%)	0.49%	-0.09%	-7.72%	21.38%	21.11%	8.00%	-3.09%	20.5%	21.3%	21.3%
당기순이익(손실)	115	307	641	481	140	-236	-667	209	433	452
EPS (원)								741	1,533	1,600

6.1. 매출 추정

(단위: 억 원)	1H17	2017F	2018F	2019F
매출액	1,304	3,137	5,492	5,537
YoY (%)		85.9%	75.1%	0.8%
포스터치	419	1,341	3,511	3,215
YoY (%)			161.8%	-8.4%
비중(%)	32.1%	43%	64%	58%
터치스크린패널	745	1,490	1,639	1,939
YoY (%)			10.0%	18.3%
비중(%)	57.1%	47%	30%	35%
사파이어 잉곳	140	307	343	384
YoY (%)			11.8%	11.8%
비중(%)	10.7%	10%	6%	7%

포스터치, 터치스크린패널, 사파이어 잉곳으로 나누어 매출을 추정하였으며 매출 추정의 논리는 위에서 언급한 바 있다. 2018년 5,492억 원(YoY +75.1%)로 큰 폭의 외형 성장을 기록할 것이며 2019년 5,537억 원(YoY +0.8%)로 전년도 매출을 유지할 것으로 전망된다.

6.2. 매출총이익률(GPM)의 추정

(단위: 억 원)	2012A	2013A	2014A	2015A	2016A	1H17	2017F	2018F	2019F
매출액	5,965	6,591	4,542	3,122	1,688	1,304	3,137	5,492	5,537
GPM (%)	15.42%	12.85%	9.68%	2.92%	-9.32%	14.15%	14.15%	14.79%	15.42%

본 보고서에서는 동사의 GPM을 2017년 14.15%, 2018년 14.79%, 2019년 15.42%로 전망한다. 2017년 온기 GPM은 올해 반기의 GPM을 그대로 사용하였다. 보고서에서 언급했듯 하반기에도 상반기와 마찬가지로 삼성전자에게 key type 포스터치를 납품하면서 제품 믹스를 유지할 것이며, 납품량은 하반기에 더 많을 것으로 전망한다. 따라서 상반기의 GPM은 충분히 유지할 것이라 판단한다.

2018년과 2019년에는 동사의 과거 최고 수준의 GPM인 15.42%의 수준을 회복할 수 있을 것이라 판단하였다. 그 근거는 1)판매량 증가로 인한 고정비 레버리지 효과, 2)상대적으로 수익성이 좋은 전면 포스터치의 매출 비중 증가이다.

6.3. 판매비 및 관리비 추정

(단위: 억 원)	2013A	2014A	2015A	2016A	1H17	2017F	2018F	2019F
판매비와관리비	249	213	223	141	86	180	249	265
급여	76	53	51	36	16	32	54	76
감가상각비	4	5	2	1	0	2	2	2
대손상각비(대손충당금환입)	0	-	11	-1	-	0	0	0
경상연구개발비	98	71	58	49	28	63	110	111
주식기준보상원가(환입)	-	1	1	-2	-	0	0	0
기타비용	18	-	-	-	3	3	3	3
지급수수료 외 17개 계정	52	82	100	59	39	80	80	73

판매비 및 관리비에 해당하는 급여는 동사의 제품 생산과 직결되지는 않기 때문에 일정 부분 고정비적 성격을 지녀 매출과 완벽하게 연동되지는 않는다. 하지만 동사의 매출 규모의 변화에 따른 영향을 어느 정도는 받는다고 보았고, 향후 큰 규모의 외형 성장이 기대되는 바 2019년까지 2013년의 판관비 급여 수준인 76억 원까지 단계적으로 지출이 증가한다고 전망하였다.

동사 유형자산 현황과 향후 Capex를 전망하여 감가상각비를 추정한 뒤, 매출원가 및 판관비항의 역사적 비율을 고려하여 판관비의 감가상각비를 추정하였다.

대손상각비 및 주식기준보상원가는 일시적 비용으로 판단하여 향후 0으로 추정하였고, 기타비용은 17년도 반기 수준은 충분히 발생할 것으로 보아 향후에 그 금액을 유지시켰다.

경상연구개발비는 매출액 대비 2% 수준으로 꾸준히 지출되고 있던 바, 향후에도 그 비율을 적용하여 추정하였다.

고정비적 성격이 강한 지급수수료 외 17개 계정은 3개년 이동평균으로 추정하였다.

6.4. 영업외손익 추정

(단위: 억 원)	2013A	2014A	2015A	2016A	2017F	2018F	2019F
영업외손익	10	-45	-115	-347	-1	-13	-15

동사는 최근 2년 간 큰 규모의 영업외손실을 기록하였다. 2015년에는 1)일진엘이디(주)에 대한 지분을 관계기업에서 매도가능금융자산으로 변경함에 따라 공정가치평가에 따른 손상차손 53억원, 2)영업권에 대한 무형자산손상차손 43억원을 인식하였기 때문이다. 2016년에는 본 보고서의 투자포인트3에서도 언급했듯이 사파이어잉곳 사업부의 진부화 된 유형자산에 대해 손상차손 313억 원을 큰 규모로 한 번에 인식하였기 때문이다.

이는 모두 일시적 비용으로 향후 동사의 실적 전망에는 별다른 영향을 끼치지 않을 것이다. 그 이유는 다음과 같다. 1)일진엘이디(주)에 대한 지분은 이미 매도가능금융자산으로 변경되었기 때문에 향후에는 추가적인 손상차손을 인식하지 않는다. 2)영업권은 2016년까지 모두 손상차손 처리하였다. 3)유형자산손상차손을 한 번에 몰아서 인식하였기 때문에 향후에는 발생하지 않는다.

따라서 향후 실적을 전망함에 있어서 영업외손익이 동사의 당기순이익에 큰 규모의 영향을 미치는 것은 아니므로 판단한다. 이어지는 글에서는 영업외손익 세부 항목인 기타손익, 금융손익에 대해 추정한다.

6.4.1. 기타손익추정

(단위: 억 원)	2013A	2014A	2015A	2016A	2017F	2018F	2019F
기타영업수익	59	44	17	13	25	18	19
대손충당금환입	4	-	-	-	0	0	0
유형자산처분이익	1	3	0	0	1	0	0
수입임대료	0	0	0	0	0	0	0
잡이익	54	42	17	12	24	18	18
기타영업비용	97	92	62	320	1	1	1
관계기업투자처분손실	-	-	-	4	0	0	0
유형자산처분손실	-	-	0	-	0	0	0
유형자산손상차손	35	29	19	313	0	0	0
무형자산손상차손	51	62	43	3	0	0	0
기부금	1	1	0	-	1	0	0
잡손실	10	0	0	1	0	0	1

대손충당금환입, 관계기업투자처분손실, 유형자산처분손실은 일시적 손익이라 판단하여 향후 0으로 추정하였다. 유무형자산손상차손에 대해서는 앞에서 언급하였다. 그 외 계정은 꾸준히 일정 규모로 발생하고 있어 3개년 이동평균으로 추정하였다.

6.4.2 금융손익 추정

(단위: 억 원)	2013A	2014A	2015A	2016A	2017F	2018F	2019F
금융수익	178	98	82	56	76	70	68
이자수익	3	4	3	2	3	2	2
배당금수익	0	0	0	-	0	0	0
외환차익	135	68	75	43	62	60	55
외화환산이익	34	21	1	12	11	8	10
매도가능금융자산처분이익	-	-	0	-	0	0	0
통화선도거래이익	5	5	2	-	0	0	0
금융비용	130	96	152	96	101	101	100
이자비용	9	6	7	12	15	15	15
외환차손	112	72	65	73	70	69	71
외화환산손실	1	12	25	9	15	16	14
기타의대손상각비	-	-	-	2	0	0	0
매도가능금융자산처분손실	-	-	-	0	0	0	0
매도가능금융자산손상차손	-	-	53	-	0	0	0
통화선도거래손실	8	5	1	-	0	0	0

꾸준히 일정한 규모로 발생하는 **이자수익**, **외환차손익**, **외화환산손익**, **이자수익**은 3개년 이동 평균으로 추정하였다. **이자비용**은 올해 반기 공시된 차입금 규모를 고려하여 추정하였다. 그 **외 계정**은 모두 일시적 비용이거나 최근에 발생한 적이 없는 바, 향후에도 0으로 추정하였다.

6.5 지분법손익 추정

(단위: 억 원)	2012A	2013A	2014A	2015A	2016A	1H17	2017F	2018F	2019F
관계기업지분법손익(손실)	-4	3	-4	-10	-1	0	0	0	0

17년 반기 기준 동사의 관계기업은 동사가 27% 소유하고 있는 일진라이프사이언스(주) 1개 기업이다. 2015년까지 관계기업이었던 일진엘이디(주)가 유의미한 영업적자를 기록하면서 지분법 손실을 발생시켰으나, 앞에서도 언급하였듯 매도가능금융자산으로 재분류되었다. 일진라이프사이언스(주)는 소규모의 당기순이익을 기록하고 있어 동사 실적에 크게 영향을 미치지 않을 것으로 판단하여 향후에는 0으로 추정하였다.

6.6 법인세비용 추정 및 당기순이익 도출

(단위: 억 원)	2013A	2014A	2015A	2016A	2017F	2018F	2019F
법인세비용차감전순이익(손실)	612	177	-256	-647	263	550	574
법인세비용	131	37	-20	20	54	117	122
유효법인세율 (%)	21.38%	21.11%	8.00%	-3.09%	20.5%	21.3%	21.3%
당기순이익(손실)	481	140	-236	-667	209	433	452

향후 법인세 비용을 추정함에 있어서 200억 이하 수익에는 법인세율 20%, 200억 이상의 수익에는 법인세율 22%를 적용하였다. 이는 동사가 흑자를 기록하던 2013년과 2014년의 유효법인세율과 유사한 수치이다. 그에 따라 동사의 당기순이익을 **2018년 433억 원, 2019년 452억 원**으로 전망한다.

6.7. Valuation – PER Method

6.7.1. 가치평가방법 선정의 이유

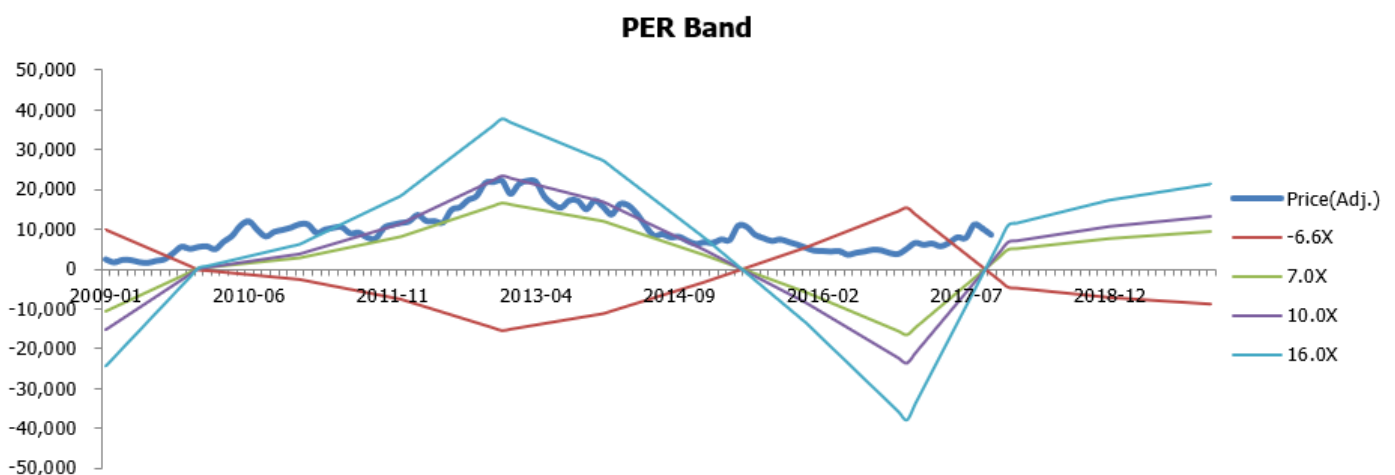
본 보고서에서는 **상대가치평가법인 PER Method**를 선정하였다. 고객사의 전면터치모듈 채택에 따른 큰 규모의 이익성장이 기대되기 때문에 적절한 가치평가법이라 판단하였다. Target Multiple 도출에 있어서는 동사의 **Historical PER**을 고려하였다. 그 이유는 다음과 같다.

국내 PEER인 이엘케이 및 에스맥은 실적 컨센서스 데이터가 전무하여 Forward PER Multiple을 산출할 수 없을 뿐더러, 2015~2016년도에 적자를 기록한 기업이기 때문에 적절한 PER 수준을 알 수 없다.

일본 터치패널 Player들은 1)동사와 규모 차이가 크며 2)터치모듈이 주요 사업이 아니기 때문에 영위 사업의 성격이 다르며 3)애플의 Vendor로서 동사와 받는 기대감이 다르기 때문에 PEER로 적절하지 않다.

동사는 2010년부터 꾸준히 삼성전자의 Vendor로서 부품을 공급하고 있으며, 삼성전자의 Vendor 전략에 따라 실적의 변동을 겪어왔다. 영위하는 사업의 성격이 거의 변하지 않았으며, 앞으로도 삼성전자의 전략 방향성에 따른 수혜를 받을 것으로 기대되는 기업이다. 따라서 **Historical PER 추이**를 살펴보고, 현재 동사의 상황과 유사한 시점을 선정하여 Target PER Multiple을 산출하는 것이 현재 동사 가치 평가에 가장 적절한 방법이라고 판단하였다.

6.7.2. PER Band 및 Target PER Multiple 산출



동사는 2010년 삼성의 태블릿 및 중저가 휴대폰 향 터치패널 벤더로 지정되었다. 그에 따라 큰 폭의 외형성장이 기대되면서 **Forward PER 평균 16.8배** 수준의 기대감을 받으면서 주가는 큰 폭으로 상승하였다. 삼성의 동사 Vendor 채택, 큰 폭의 이익 성장이 기대된다는 점에서 현재 동사의 상황과 비슷하다고 판단하였다. 하지만, 해당 Multiple을 동사의 18년도 Forward Target PER로 선정하기에는 무리가 있다.

일단 첫 번째로 그 당시에 동사는 삼성 태블릿 및 중저가 휴대폰 터치패널의 메인 Vendor로 선정되었으며, 상당히 높은 점유율을 유지하며 납품할 것으로 기대되었다. 하지만 위에서도 언급하였듯, 현재 동사는 삼성의 전면 포스터치 패널을 2nd Vendor로서 납품할 것이라 전망하였다. 따라서 10년도의 기대감을 그대로 받기는 힘들다고 판단하였다.

두 번째로, 10년도만큼의 산업성장성이 기대되지는 않는다는 점이다. 그 당시에는 휴대폰 시장의 큰 성장성이 기대되고 있었기 때문에 삼성전자의 핸드셋 부품주로 분류된다는 것 자체가 큰 기대감으로 작용하는 구간이었다. 현재는 그 정도 수준의 산업성장성을 기대할 수 있는 시점은 아니라고 판단하였다.

해당 기간에 비해 긍정적인 부분도 물론 존재한다. 그 때는 동사가 터치패널 공급을 처음 시작하는 구간이라 불확실성이 존재했을 뿐더러, 충분한 Capa도 확보하지 못한 상황이었다. 하지만 지금은 터치패널 산업에서 오랫동안 플레이하며 기술력을 갖춘 기업으로 성장하였으며 매우 여유로운 Capa를 보유하고 있다. 뿐만 아니라, 기존에 동사는 상대적으로 판매량이 적은 삼성전자의 태블릿 및 중저가 모델에 납품하였으나 포스터치라는 제품을 통해 프리미엄 모델의 Vendor로 그 지위를 한 단계 상승시켰다.

하지만 할증요인보다 할인요인이 더 크다고 판단하여 2010년도 **Forward PER의 평균인 16.8배를 40% 할인한 10.1배를 동사의 18년도 Target PER Multiple로 선정하였다.**

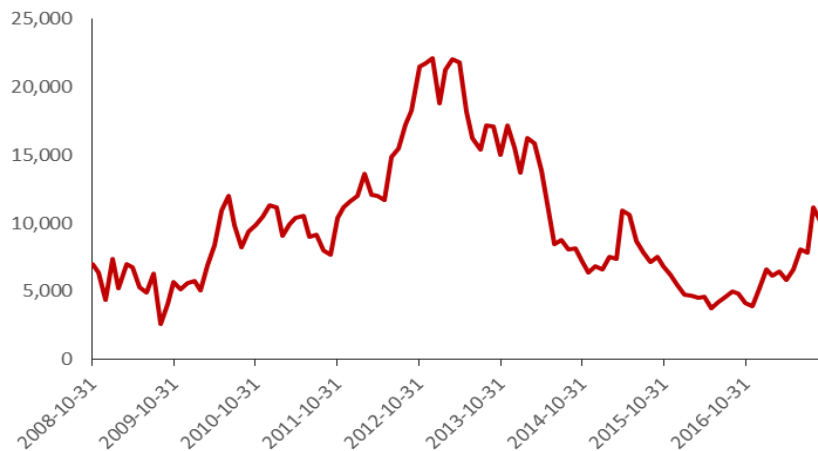
6.8. 투자 의견 제시

Valuation - PER Method (2018E)	
당기순이익	433억 원
유통주식수	28,251,606주
EPS (2018E)	1,533원
적용 PER	10.1x
목표주가	15,440원
현재주가	8,670원
상승여력	78.09%

18년 Forward EPS 1,533원에 위에서 산출한 18년 Target PER Multiple 10.1배를 적용한 동사의 **18년 목표주가는 15,440원이다.** 현재주가 8,670원 대비 **상승여력 78.09%**로 **투자의견 STRONG BUY**를 제시한다.

7. Investment Strategy – 언제 사야하는가?

7.1. 동사의 주가 추이



동사의 주가는 실적과 그 방향성을 같이 해왔다. 터치사업부가 본격적으로 성장하기 시작한 2009년 말부터 주가는 큰 폭으로 상승하였고, 2012년 말에 주당 24,150원으로 고점을 찍었다. 하지만 터치패널 사업부를 중심으로 실적이 악화되면서 주가도 하락세를 타기 시작했다. 2017년에 들어서는 동사는 포스터치라는 새로운 탈출구를 찾았다. 삼성전자 포스터치 판매 실적이 가시화되고 사파이어사업부도 당기순이익 흑자 전환에 성공하면서 동사의 주가도 반등하기 시작했다.

7.2. 이익 상승의 모멘텀이 가시화 될 때, 곧바로 매수하라

7.2.1. 폭발적인 모멘텀 : 삼성전자의 전면 포스터치 채택

삼성전자가 갤럭시 S9에 전면 포스터치를 채택하게 되면, 동사의 이익 상승 모멘텀은 가히 폭발적이라고 할 수 있다. 2018년 매출액 5,492억 원 (YoY +75.1%)으로의 큰 폭의 외형 성장과 이익 성장을 이끌어 낼 것이며, 동사의 주가는 15,440원 (상승여력 +78.09)으로 상승할 것이라 전망하였다.

물론, 갤럭시 S9의 전면 포스터치 채택이 확정된 것은 아니다. 본 보고서에서는 그 가능성이 높다고 보았지만 일부 투자자들은 다르게 생각할 수 있으며, 실제로 삼성전자가 갤럭시 S9에 포스터치를 채택하지 않을 수도 있다.

만약, 삼성전자가 갤럭시 S9에 전면 포스터치를 채택하지 않기로 선택한다면 동사의 적정 주가는 얼마일까. 기존의 Valuation에서 1)전면 포스터치 향 매출을 제외하고 **Key type 포스터치 만의 매출을 반영**하고, 2)전면 포스터치패널 채택 시 적용 PER인 10.1배를 10% 할인한 수치인 **9.1배를 Target PER Multiple**로 하여 적정 가치를 도출해보았다.

10%를 할인한 이유는 갤럭시 S9에 전면 포스터치를 채택하지 않음에 따라 불확실성이 증대되고, 기존에 동사가 받던 **기대감이 축소된**다고 보았다. 하지만 **향후 모델에도 적용될 가능성이 여전히 높기 때문에** 더 높은 할인율은 적용하지 않았다.

Valuation - PER Method (2018E)	
당기순이익	262억 원
유통주식수	28,251,606주
EPS (2018E)	926원
적용 PER	9.1x
목표주가	8,390원
현재주가	8,670원
상승여력	-3.23%

그 결과 목표주가는 8,390원으로 현재 동사의 주가와 유사한 수준이다. 갤럭시 S9에 전면 포스터치가 채택되지 않는다고 해도 현재주가는 크게 부담스러운 수준이 아니다. key type 포스터치 납품을 통해 현재 주가를 유지할 만큼의 이익 성장은 달성할 수 있기 때문이다. 갤럭시 S9의 전면 포스터치 채택이 가시화될 때까지 동사의 주가는 현재 수준에서 횡보할 것이라 판단한다.

갤럭시 S9 포스터치 채택이 가시화 될 때, 동사를 매수하라는 투자 전략을 제시한다. 채택 시 기대되는 상승폭이 매우 크기 때문에 해당 이벤트에 기민하게 반응한다면 높은 투자수익을 거둘 수 있을 것이라 생각한다. 포스터치 채택을 강하게 믿는 투자자라면 지금 수준의 주가에서 매수하여 모멘텀을 기다리는 것도 한 가지 방법이다.

7.2.2. 또 다른 모멘텀 : 중국 휴대폰 세트업체 향 Flexible OLED 부착형 터치패널 공급

본 보고서에서는 해당 이익 상승 모멘텀이 단기적으로 2018년도에 가시화 될 가능성을 크게 보지는 않았으며, 매출 추정에도 반영하지 않았다. 1) 중국 디스플레이 패널 업체들의 Flexible OLED 양산 가능성에 대한 불확실성이 존재하며, 2) 그로 인해 수요가 적다면 중국 및 일본의 터치패널 업체들이 그 수요를 선점할 수 있다는 판단에서다.

하지만, 그러한 불확실성이 존재함에도 불구하고 동사가 **중국 세트업체와의 공급 체결 계약을 맺는다면 해당 뉴스에 빠르게 반응할 필요**가 있다. 동사가 중국의 휴대폰 세트 Top Player들의 Vendor로 선정된다면 Flexible OLED 부착형 터치패널은 동사에게 있어 또 한 차례의 엄청난 모멘텀을 가져다줄 것이다.